

Alexandre Kiefer – Bachelor **ASR&C**

Novembre 2025

PROJET DE FIN

TP Administrateur d'infrastructures sécurisées

Responsable de formation : M. CRISPINI Romain

Entreprise d'accueil : CESAM SEED

Maitre d'apprentissage : Mme. MICHAUD Sandra

Remerciements

Je tiens à remercier tout particulièrement ma maître d'apprentissage, **Sandra Michaud**, pour sa disponibilité, sa bienveillance et la confiance qu'elle m'a accordée tout au long de cette année. Son accompagnement m'a permis de progresser aussi bien sur le plan technique que professionnel.

Je remercie également **Jean-Fabien Curie** ainsi que l'équipe, pour m'avoir permis de réaliser ce projet au sein de l'entreprise, dans un environnement concret et professionnalisant.

Je souhaite aussi remercier mes formateurs et l'équipe pédagogique de **LiveCampus** pour leur encadrement, leur exigence et leur disponibilité, qui m'ont permis d'approfondir mes connaissances et de mieux comprendre les enjeux du métier.

Enfin, je remercie mes proches pour leur soutien constant tout au long de cette alternance.

Table des matières

Introduction	4
Présentation	5
Compétences mobilisées durant le projet	6
Cahier des charges du projet	7
Contexte	7
Expression du besoin	7
Contenu de la mission	8
Dossier de réalisation	10
Choix de la solution	10
Gestion de projet et relation avec les principaux acteurs	11
Les tâches réalisées	11
Phase 1 – Audit, collecte d'information et structuration	12
État initial du réseau et l'infrastructure virtualisé	12
Audit de sécurité et cartographie des failles	13
Étude des capacités ESXi et stratégie de cybersécurité	14
Phase 2 – Analyse et proposition de solution	14
Design du nouveau plan d'adressage et segmentation VLAN	14
Nouveau schéma de virtualisation	15
Mise en place du VPN site-à-site IPSec	19
Phase 3 – Mise en place de supervision	20
Installation et configuration de la solution IP Address Management (IPAM)	20
Déploiement, sécurisation et gestion de vCenter Server	24
Phase – 4 : Cybersécurité & RGPD	28
Planification et sauvegarde	30
Mise à jour de l'iDRAC	31
Accès au Boot Manager	32
Sécurisation des accès ESXi et déploiement des certificats SSO	32
VPN et chiffrement des sauvegardes	35
Chiffrement des sauvegardes et politique de rétention	37
Méthodes et fréquences de sauvegarde	37
Activation du chiffrement AES-256	37
Politique de rétention conforme RGPD	38
Supervision et alerting	38
Notifications par e-mail	39
Alertes système (CPU, RAM, stockage, température)	39
Rapport périodique du Security Advisor	40
Gestion des snapshots locaux	40
Quarantaine antivirus	41
Partie – Théorie & Bonnes pratiques	46
Virtualisation et sécurité	46
Gestion des certificats et chiffrement	48

Introduction

Dans le cadre de mon alternance chez CESAM SEED, entreprise spécialisée dans l'intégration de solutions **PLM (Product Lifecycle Management)**, j'ai mené un projet de **modernisation**, de **sécurisation** et d'**automatisation** de l'infrastructure informatique.

Ce projet a été initié suite à un **audit interne** ayant révélé plusieurs faiblesses critiques : **absence de supervision, infrastructure VMware ESXi vieillissante, réseau non segmenté** et **sauvegardes réalisées manuellement**.

Avec l'aide et sous la supervision de ma maître d'apprentissage, j'ai **conçu** et **mis en œuvre** **une stratégie complète** visant à améliorer la **fiabilité** et la **sécurité** du système d'information.

Les principales réalisations incluent :

- La **refonte du réseau** avec une mise en place d'une **segmentation VLAN**.
- La **centralisation de la gestion de la virtualisation** via le déploiement d'un **vCenter Server**.
- La mise en place d'un **plan de sauvegarde automatisé et chiffré** (AES-256) à l'aide d'**Active Backup for Business**, déployé sur un **NAS Synology**.
- Le **renforcement de la cybersécurité** par le **remplacement des certificats SSL**, l'intégration dans un **reverse proxy sécurisé**, la mise en place d'un **VPN** et une gestion des accès selon le **principe du moindre privilège**.
- La **supervision proactive** de l'infrastructure grâce à un système **d'alertes**, de **rapports automatisés** et de **journaux centralisés**.
- L'**automatisation d'exports de machines virtuelles** avec **vérification d'intégrité (hash MD5)** et **gestion sécurisée des identifiants**.
- La création d'un **environnement de test** permettant de valider chaque configuration avant son déploiement en production.

Enfin, j'ai documenté l'ensemble des procédures techniques, réalisé des tests de restauration (RTO/RPO) et intégré des pratiques conformes au RGPD.

Ce projet m'a permis de renforcer la sécurité, la fiabilité et la flexibilité de l'infrastructure de CESAM SEED. Il m'a également permis d'avoir une vision plus complète de l'administration d'une infrastructure, tout en consolidant mes compétences en réseau, virtualisation, sauvegarde, supervision et cybersécurité.

Présentation

1.1 Historique et activité

Créée en 2010, CESAM SEED est une société spécialisée dans l'intégration de solutions PLM (Product Lifecycle Management). Elle accompagne ses clients industriels (automobile, aéronautique, défense, etc.) dans la gestion du cycle de vie de leurs produits, de la conception à la fabrication.

1.2 Services proposés

L'entreprise intervient sur :

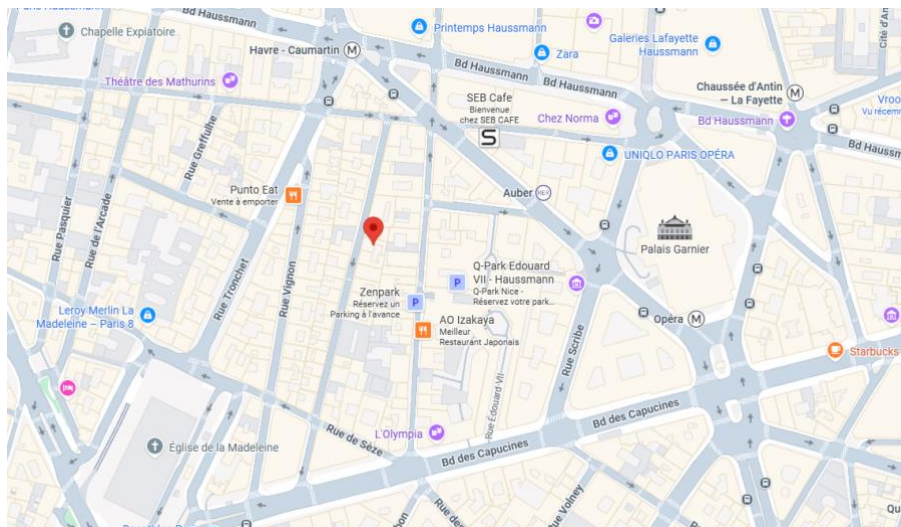
- L'analyse des besoins et le choix de solutions (Dassault, Windchill, Aras...)
- Le déploiement, la configuration et la personnalisation d'outils PLM
- La formation des utilisateurs
- Le support technique et l'assistance
- L'intégration PLM/ERP

1.3 Organisation et Implantation

L'entreprise est dirigée par **Jean-Fabien Curie**, fondateur, et structurée autour :

- D'un pôle **consulting PLM**
- D'un pôle **développement**
- D'un pôle **support technique**

Son siège est situé à **Paris**, avec des interventions sur site ou à distance dans toute la France.



Compétences mobilisées durant le projet

Vue synoptique de l'emploi-type

N° Fiche AT	Activités types	N° Fiche CP	Compétences professionnelles
1	Administrer et sécuriser les infrastructures	1	Appliquer les bonnes pratiques dans l'administration des infrastructures
		2	Administrer et sécuriser les infrastructures réseaux
		3	Administrer et sécuriser les infrastructures systèmes
		4	Administrer et sécuriser les infrastructures virtualisées
2	Concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution	5	Concevoir une solution technique répondant à des besoins d'évolution de l'infrastructure
		6	Mettre en production des évolutions de l'infrastructure
		7	Mettre en œuvre et optimiser la supervision des infrastructures
3	Participer à la gestion de la cybersécurité	8	Participer à la mesure et à l'analyse du niveau de sécurité de l'infrastructure
		9	Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité
		10	Participer à la détection et au traitement des incidents de sécurité

Cahier des charges du Projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre de mon alternance chez CESAM SEED, entreprise spécialisée dans l'intégration de solutions PLM. Il a été initié à la suite d'un audit interne révélant plusieurs failles techniques : absence de supervision, hôtes ESXi non centralisés, sauvegardes manuelles, réseau non segmenté et sécurité insuffisante.

2.1 Contexte

Dès mon arrivée, j'ai découvert un environnement hétérogène avec des serveurs ESXi isolés, sans supervision ni sauvegarde centralisée. L'objectif était donc de reprendre en main l'existant tout en posant les bases d'une infrastructure plus fiable, centralisée et sécurisée.

2.2 Reprise en main de l'existant

Les premières semaines ont été consacrées à la prise en main technique : audit, documentation, compréhension des usages internes et évaluation des risques. Cela m'a permis de proposer une vision globale de l'état des lieux.

2.3 Refonte, sécurisation et automatisation

Mise en place :

- D'un **plan de sauvegarde automatisé et chiffré** via Active Backup sur un NAS Synology,
- D'un **vCenter Server** pour centraliser la gestion des hôtes ESXi,
- D'un **reverse proxy sécurisé avec certificat SSL**, et un **VPN**,
- Des **exports automatisés de VM** avec vérification via hash MD5,
- D'une **supervision active** avec alertes et journaux,
- D'une **segmentation réseau VLAN** pour sécuriser les flux.

2.4 Phases de test

Chaque évolution a été testée dans un environnement isolé, pour garantir stabilité et conformité avant mise en production.

2.5 Remontée d'anomalies

Le projet m'a aussi permis de remonter certaines erreurs ou incohérences dans l'infrastructure, notamment au niveau des certificats SSL, du partitionnement de certaines VM, ou de la cohérence réseau entre les ESXi.

Expression du besoin

Une fois le contexte bien compris, il était essentiel de clarifier les besoins réels de l'entreprise. Ce n'étaient pas uniquement des demandes techniques isolées, mais des attentes plus larges, liées à la croissance de CESAM SEED, à l'arrivée de nouveaux projets métiers, et à une volonté forte de ne plus subir les limitations de l'infrastructure existante.

Le besoin exprimé par la direction technique et confirmé par ma maître d'apprentissage était multiple : il fallait à la fois sécuriser l'environnement, automatiser les tâches critiques, mieux structurer le réseau, et préparer l'infrastructure aux projets à venir, sans perturber les services déjà en place. En clair, l'objectif était de passer d'un fonctionnement artisanal à une logique plus professionnelle, organisée et anticipée.

Parmi les éléments prioritaires identifiés :

- Remettre à plat le réseau local, avec une gestion claire des adresses IP (IPAM), une meilleure organisation physique (baie, switch, câblage), et une visibilité sur les connexions actives ;
- Centraliser la gestion des hôtes ESXi, grâce à un vCenter, pour éviter les manipulations manuelles, sécuriser les connexions et simplifier la supervision ;
- Automatiser et sécuriser les sauvegardes, en mettant en place une stratégie fiable et chiffrée, avec des alertes en cas d'échec ;
- Sécuriser les accès aux interfaces d'administration, en remplaçant les certificats SSL, en configurant des noms de domaine personnalisés, et en forçant le HTTPS ;
- Préparer à l'externalisation partielle des sauvegardes, avec un script d'export de VM traçable, chiffré et conforme aux bonnes pratiques (MD5, journaux, identifiants protégés) ;
- Améliorer la documentation et la compréhension globale de l'infrastructure, afin que l'équipe puisse intervenir rapidement et sereinement en cas de besoin.

Au final, le besoin allait bien au-delà de simples mises à jour techniques : il s'agissait de rendre l'infrastructure plus lisible, plus fiable, plus sécurisée, et surtout capable d'évoluer sans risques. Cela impliquait de travailler autant sur la structure physique que sur les outils logiciels, en gardant toujours en tête les contraintes de temps, de ressources et de continuité d'activité.

Contenu de la mission

Ma mission chez CESAM SEED s'est construite progressivement, en fonction des besoins identifiés sur le terrain, des retours de ma maître d'apprentissage, et des priorités fixées dans le cahier des charges. Dès le début, l'objectif était de ne pas simplement exécuter des tâches techniques isolées, mais d'apporter une réelle plus-value sur la sécurisation, la modernisation et l'organisation globale de l'infrastructure.

Concrètement, mon travail a été réparti en plusieurs grands volets complémentaires :

Refonte du réseau physique

Dès mon arrivée, j'ai été mobilisé sur la partie réseau pour remettre de l'ordre dans ce qui existait. Cela a impliqué :

- L'installation d'un switch Cisco manageable pour une meilleure maîtrise du trafic,
- La réorganisation du câblage dans une baie murale 9U,
- La configuration complète des prises Ethernet des postes de travail,
- Et l'installation d'un répéteur Wi-Fi pour améliorer la couverture réseau interne.

Ces actions ont permis de rendre l'infrastructure plus lisible, plus fiable et plus facile à maintenir.

Structuration des adresses IP

Dans la continuité, j'ai mis en place un outil de gestion IP (IPAM) pour organiser le plan d'adressage interne de manière claire et documentée. Cela a permis de recenser et de classer tous les équipements réseau de l'entreprise, tout en évitant les conflits ou oublis fréquents dans petites structures

Création d'un environnement de test

Pour mieux comprendre les interactions réseau entre hôtes ESXi et vCenter, j'ai créé un environnement de test virtualisée avec deux VM :

- Une VM avec un ESXi hébergeant deux datastores (32 Go et 40 Go) et une machine virtuelle,
- Une autre VM avec un vCenter Server connecté au premier hôte.

Cet environnement m'a permis de tester et valider certaines configurations sensibles, notamment au niveau des vSwitch, DNS, vmkernel, avant de les appliquer sur l'environnement réel.

Mise à niveau et sécurisation des ESXi

Sur les vrais hôtes ESXi physiques de l'entreprise, j'ai ensuite mené plusieurs actions de sécurisation :

- Mise à jour des versions d'ESXi,
- Remplacement des certificats SSL par des certificats valides (issus d'OVH, intégrés dans le reverse proxy NGINX),
- Création de noms de domaine personnalisés pour les accès d'administration (dellesxi01.cesamseed.com, etc.),
- Et redirection des interfaces d'administration en HTTPS, via un reverse proxy déjà existant.

Déploiement d'un vCenter

Pour centraliser la gestion de l'infrastructure virtualisée, j'ai déployé un vCenter Server dans lequel les deux hôtes ESXi ont été intégrés. Cela a permis une gestion plus claire, une supervision unifiée et des opérations plus efficaces.

Mise en place d'un plan de sauvegarde automatisé

J'ai ensuite configuré Active Backup for Business sur le NAS Synology DS920+, avec des sauvegardes chiffrées et planifiées pour :

- Les VM internes critiques,
- Les VM des clients hébergés sur l'infrastructure.

Des alertes ont été mises en place en cas d'échec, pour garantir une surveillance en continu.

Adaptation et sécurisation d'un script PowerShell d'export/import de VM

Dans le cadre du projet, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un script PowerShell déjà existant, que j'ai adapté et sécurisé pour les besoins spécifiques de l'entreprise. L'objectif était de pouvoir exporter automatiquement des machines virtuelles depuis le vCenter ou un hôte ESXi, tout en respectant les exigences de sécurité, de traçabilité et de fiabilité imposées par la direction technique.

J'ai donc retravaillé le script en y intégrant plusieurs améliorations concrètes :

- Paramétrage via un fichier JSON pour centraliser les données de configuration,
- Utilisation d'identifiants chiffrés avec Export-Clixml pour sécuriser les accès (esxi_cred.xml),
- Journalisation complète de l'exécution avec Start-Transcript, pour assurer une traçabilité totale,
- Contrôle d'intégrité des exports via la génération de hash MD5,
- Et compatibilité avec une logique d'externalisation des sauvegardes ou de PCA (Plan de Continuité d'Activité).

Ce travail m'a permis de comprendre le fonctionnement détaillé d'un script d'automatisation en environnement réel, et de m'assurer qu'il soit conforme aux exigences de sécurité et de production de CESAM SEED.

Dossier de réalisation

Cette partie détaille l'ensemble des actions concrètes que j'ai réalisées au cours du projet, depuis la remise en ordre du réseau jusqu'à la mise en place de solutions de sauvegarde, de virtualisation et de sécurité. Chaque sous-section présente les étapes techniques, les outils utilisés, ainsi que les choix effectués pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.

Choix de la solution

Avant de passer à la réalisation technique, il a fallu prendre du recul pour analyser les différentes options possibles et faire des choix cohérents, durables et adaptés à l'environnement de CESAM SEED. L'objectif était de ne pas empiler des outils ou des technologies, mais au contraire de construire une solution simple à maintenir, sécurisée et évolutive. Cette étape de réflexion a permis de poser les fondations du projet, en s'appuyant à la fois sur les besoins exprimés, l'état réel de l'infrastructure, et les bonnes pratiques du métier.

Gestion de projet et relation avec les principaux acteurs

La réussite de ce projet a reposé autant sur l'organisation et l'encadrement que sur les compétences techniques. Très tôt, j'ai compris l'importance de structurer mon travail et de m'appuyer sur un suivi régulier pour garder le cap. Tout au long de la mission, j'ai été accompagné de manière continue par ma maître d'apprentissage, qui a joué un rôle central, à la fois technique et pédagogique.

Le projet a été découpé en plusieurs phases clairement identifiées :

- Un temps d'analyse et de diagnostic de l'existant (audit, observations, documentation),
- Une phase de test en environnement virtuel, pour valider les actions avant passage en production,
- Une mise en œuvre progressive sur les vrais serveurs, étape par étape,
- Des vérifications et contrôles (logs, supervision, tests de restauration),
- Et une documentation complète des actions réalisées.

Toutes les étapes sensibles ont été menées en étroite collaboration avec ma maître d'apprentissage :

- Le remplacement des certificats SSL sur les hôtes ESXi,
- La configuration des noms de domaine personnalisés via OVH,
- L'intégration dans le reverse proxy sécurisé,
- Les tests de sauvegarde, de restauration et de conformité.

C'est elle qui m'a accompagnée dans la prise de décision, tout en me laissant de plus en plus d'autonomie technique. Ce mode de fonctionnement m'a permis de gagner en confiance, de développer ma rigueur, et surtout de comprendre comment gérer un projet technique dans un cadre réel, avec ses contraintes de temps, de sécurité et de continuité de service.

Pour faciliter la gestion au quotidien, j'ai mis en place des outils simples :

- Un suivi de tâches clair (Excel, Notepad),
- Des journaux de tests détaillés,
- Des captures d'écran annotées à chaque étape importante,
- Et une documentation progressive pour garantir la transmission du savoir.

Les tâches réalisées

Durant toute la durée de mon alternance chez CESAM SEED, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un large éventail de tâches techniques, allant de la remise en ordre du réseau physique jusqu'à la mise en place de mécanismes avancés de sauvegarde et de cybersécurité. Ces interventions, toujours validées avec ma maître d'apprentissage, m'ont permis de découvrir le fonctionnement réel d'une infrastructure professionnelle, et de mettre en pratique mes connaissances dans un cadre concret.

Voici une synthèse des tâches principales que j'ai réalisées :

Réseau & infrastructure physique

- Installation et configuration d'un switch Cisco manageable.
- Réorganisation du câblage et intégration dans une baie murale 9U.
- Configuration complète des prises RJ45 et amélioration de la connectivité.
- Installation d'un répéteur Wi-Fi pour couvrir toute la zone de travail.
- Création et configuration d'un IPAM pour gérer les adresses IP internes.

Environnement de test virtualisé

- Création de deux VMs contenant des ESXi pour simuler un environnement réel.
- Configuration de datastores et d'une VM de test.
- Déploiement d'un vCenter Server pour tester la gestion centralisée en laboratoire.

Sécurisation des hôtes ESXi

- Remplacement des certificats SSL des serveurs ESXi avec des certificats valides d'OVH.
- Définition de noms de domaine personnalisés pour chaque ESXi (ex. : dellesxi01.cesamseed.com).
- Configuration DNS chez OVH et intégration dans le reverse proxy sécurisé existant.
- Vérification de la redirection HTTPS et contrôle des journaux après chaque modification.

Déploiement du vCenter Server

- Installation complète d'un vCenter Server.
- Ajout des deux hôtes ESXi physiques à l'interface de gestion.
- Test des services, visualisation des ressources et centralisation de l'administration.

Plan de sauvegarde automatisé

- Mise en œuvre de Active Backup for Business sur le NAS Synology DS920+.
- Création de politiques de sauvegarde pour les VM internes et les VM client.
- Activation du chiffrement et configuration des alertes automatiques.
- Vérification de l'exécution et restauration testée.

Phase 1 – Audit, collecte d'information et structuration

Cette première phase a permis d'établir un diagnostic complet de l'infrastructure existante, d'identifier les risques techniques et de cybersécurité, et de poser les bases d'un système plus fiable et plus sécurisé. Elle s'est articulée autour de plusieurs axes : analyse matérielle, évaluation réseau, sécurité des hôtes, et modélisation d'une architecture optimisée.

État initial du réseau et l'infrastructure virtualisé

Lors du lancement du projet, un audit a été mené par ma maître d'apprentissage pour dresser un état des lieux précis de l'infrastructure existante. J'ai ensuite travaillé à ses côtés pour analyser les résultats et envisager des solutions concrètes d'améliorations

L'entreprise disposait de deux hôtes ESXi physiques, mais sans supervisions centralisée ni gestion unifiée via vCenter. Les machines virtuelles étaient réparties de manière manuelle, et aucune redondance n'était en place en cas de panne serveur.

Détail serveur :

- ESXi 1 : doté de 68 Go de RAM, sans possibilité d'extension. Ce serveur représentait un point de blocage en cas de surcharge
- ESXi 2 : initialement similaire, mais nous avons pu augmenter sa mémoire à 128 Go et ajouter deux disques, portant la capacité de stockage à 1 To. Cela a permis d'en faire l'hôte principal pour les VM critiques

Risques relevés pendant l'audit :

- Optimiser l'hôte ESXi 2 pour accueillir les charges les plus sensibles,
- Préparer la mise en place de vCenter pour centraliser la gestion,
- Renforcer la sécurité globale : audit des pare-feux, mise en place de VLAN, durcissement des accès,
- Créer une base technique évolutive et résiliente, capable de répondre aux besoins actuels et futurs.

Audit de sécurité et cartographie des failles

Après avoir évalué l'état général du réseau et des hôtes ESXi, nous avons mené un audit de sécurité approfondi, toujours sous la supervision de ma maître d'apprentissage. L'objectif était de repérer toutes les failles potentielles, les configurations faibles ou inadaptées, et de poser les bases d'une politique de cybersécurité plus solide.

Principales vulnérabilités identifiées :

- **Pare-feu par défaut sur les deux hôtes ESXi**, jamais personnalisés : cela laissait ouverts des ports non utilisés ou non maîtrisés, exposant les machines à des risques extérieurs.
- **Aucune solution antivirus ou anti-malware** installée sur les VM : en cas d'infection ou de mauvaise manipulation utilisateur, aucune protection n'était en place.
- **Pas de VPN actif** : l'entreprise avait pour habitude **de déclarer directement les adresses IP publiques des clients dans le pare-feu de la box**, ce qui représente une faille de sécurité majeure. Cela permettait un accès aux machines internes sans tunnel sécurisé.
- Sur le NAS Synology, **une alerte de sécurité a révélé l'utilisation d'un mot de passe faible**, ce qui a immédiatement été remonté comme un point critique.

Mesures correctives amorcées :

- Mise en place d'OpenVPN directement sur le NAS, afin de sécuriser les accès à distance. Ce VPN a notamment permis de donner accès à un client externe à une VM spécifique, tout en appliquant des restrictions strictes (accès en lecture seule, utilisateurs « guest » dédiés).
- Sécurisation des connexions au NAS par le renforcement des politiques de mot de passe, et vérification des alertes de sécurité
- Définition d'un plan pour auditer et personnaliser les pare-feu sur chaque hôte esxi
- Réflexion sur une solution plus professionnelle de VPN à long terme, plus adaptée aux besoins réels de l'entreprise.

Étude des capacités ESXi et stratégie de cybersécurité

Lors de l'audit réalisé par ma maître d'apprentissage, nous avons évalué les limites techniques des deux hôtes ESXi, mais aussi les risques liés à la cybersécurité dans l'état initial de l'infrastructure.

Du côté matériel, le premier ESXi (serveur 1) s'est révélé assez limité, avec 68 Go de RAM non évolutifs, ce qui pose un vrai problème en cas de montée en charge. Une saturation mémoire entraîne immédiatement un ralentissement important des VM, voire des crashes. À l'inverse, le deuxième ESXi (serveur 2) disposait d'un peu plus de marge. Nous avons pu le faire évoluer en passant sa RAM à 128 Go et en ajoutant deux nouveaux disques pour atteindre 1 To de stockage, ce qui le rend bien plus robuste et évolutif.

En parallèle, nous avons aussi identifié plusieurs failles de sécurité préoccupantes :

- **Aucun pare-feu n'était réellement configuré** sur les hôtes.
- **Aucun antivirus ou antimalware n'était présent**, ce qui augmente les risques d'intrusion.
- **Les accès distants** se faisaient parfois **sans VPN sécurisé**, avec **des IP publiques déclarées directement dans la box**, ce qui représente un vrai danger.

Face à cela, nous avons défini une stratégie de cybersécurité progressive :

- Renforcer les accès distants en mettant en place un VPN (OpenVPN via le NAS).
- Sécuriser les accès aux sauvegardes et aux VM par des droits restreints et tracés.
- Prévoir l'audit des pare-feu présents sur les hôtes pour les configurer selon les bonnes pratiques.

Phase 2 – Analyse et proposition de solution

Après avoir identifié les points faibles de l'infrastructure actuelle lors de la phase d'audit, j'ai pris le temps d'analyser en profondeur les besoins réels de l'entreprise, en tenant compte à la fois des contraintes techniques, des usages quotidiens, et des enjeux de sécurité. Cette réflexion m'a permis de construire une solution cohérente, simple à maintenir, mais surtout évolutive. J'ai donc proposé une organisation réseau plus claire, avec une segmentation en VLAN, un plan d'adressage structuré, et des outils adaptés à la taille et aux besoins de CESAM SEED. L'objectif était d'apporter des réponses concrètes et efficaces aux problématiques rencontrées, tout en posant des bases solides pour les futures évolutions de l'infrastructure.

Design du nouveau plan d'adressage et segmentation VLAN

Pour améliorer la sécurité du réseau et maîtriser les flux entre les différentes zones de l'infrastructure, j'ai mis en place une segmentation claire via trois VLANs bien distincts, chacun dédié à un usage précis.

Organisation des VLANs et du plan d'adressage

- VLAN 10 – INFRA : utilisé pour tout ce qui concerne l'infrastructure, comme les hôtes ESXi, le VPN et le vCenter.
→ Sous-réseau : 192.168.10.0/24
- VLAN 20 – PROD : prévu pour les postes de travail des utilisateurs dans la suite du projet.
→ Sous-réseau : 192.168.20.0/24
- VLAN 30 – BACKUP : réservé aux sauvegardes critiques, avec le NAS Synology comme équipement principal.
→ Sous-réseau : 192.168.30.0/24

Ce découpage permet une isolation logique des services sensibles, tout en simplifiant l'administration et la mise en place de règles de sécurité adaptées. Par exemple, les ESXi et le serveur VPN sont totalement séparés du NAS, ce qui limite les risques en cas d'attaque sur un segment du réseau.

Configuration des ports sur le switch Cisco

Sur le switch Cisco utilisé dans la maquette, j'ai affecté chaque port au VLAN correspondant selon le rôle de l'équipement connecté :

- Fa0/2, Fa0/3 et Fa0/5 → utilisés par les deux hôtes ESXi et le serveur VPN → assignés au VLAN 10 (INFRA)
- Fa0/1 → connecté au NAS Synology → assigné au VLAN 30 (BACKUP)
- Fa0/4 → configuré en trunk pour permettre le passage de plusieurs VLANs entre le switch et le routeur

Cette configuration assure à la fois l'isolation des environnements critiques et la flexibilité nécessaire pour faire transiter plusieurs VLANs via un seul lien trunk. Elle servira également de base pour mettre en place des règles ACL dans la prochaine phase du projet.

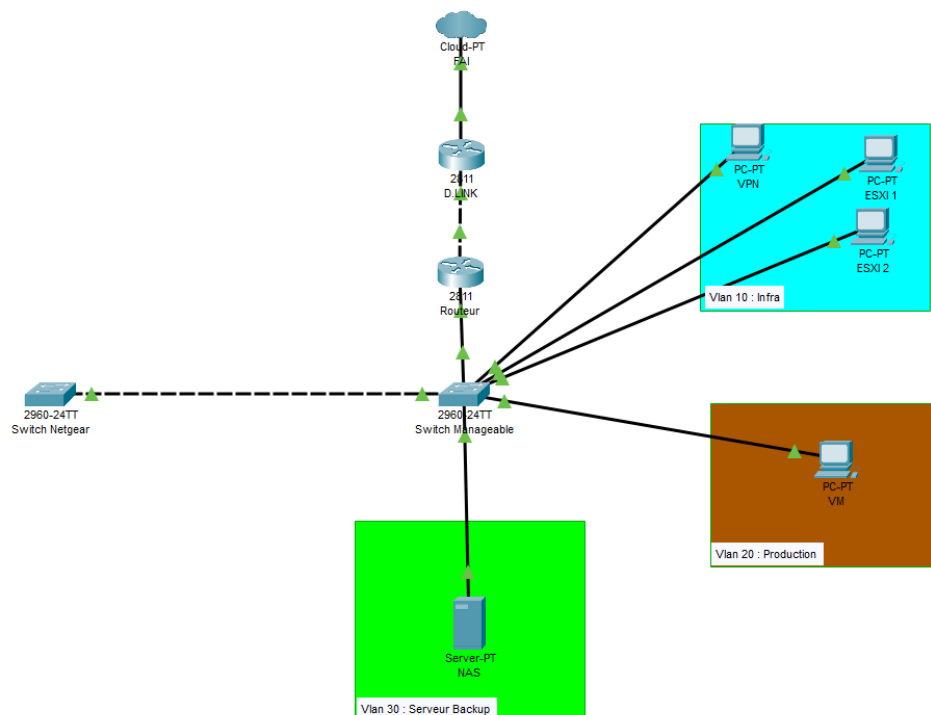
Nouveau schéma de virtualisation

Dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure chez CESAM SEED, j'ai conçu une nouvelle architecture virtualisée, plus claire, plus sécurisée et mieux structurée. L'objectif était simple : séparer les flux réseau pour éviter qu'un incident sur une machine utilisateur puisse compromettre les serveurs, les sauvegardes ou l'accès distant à l'infrastructure.

L'environnement repose désormais sur deux hôtes ESXi, un NAS Synology dédié aux sauvegardes, un serveur OpenVPN pour l'accès sécurisé à distance, et un vCenter pour gérer le tout. Ces équipements sont répartis entre deux switches :

- Un switch Cisco manageable sur lequel sont configurés les VLANs,
- Et un switch Netgear non manageable, utilisé pour les postes utilisateurs.

J'ai pu simuler cette architecture dans Cisco Packet Tracer afin de valider l'ensemble de la configuration réseau avant une mise en production.



Organisation des VLANs et du plan d'adressage

Pour sécuriser les flux, j'ai défini trois VLANs bien distincts :

- VLAN 10 – INFRA : pour la gestion de l'infrastructure (ESXi, VPN, vCenter)
- VLAN 20 – PROD : pour les postes utilisateurs (prévu pour la suite du projet)
- VLAN 30 – BACKUP : pour le NAS et les sauvegardes critiques

Chaque VLAN dispose de son propre sous-réseau IP, ce qui permet une meilleure isolation et une administration plus simple. Par exemple, les équipements d'infrastructure utilisent le réseau 192.168.10.0/24, tandis que les sauvegardes sont isolées dans le réseau 192.168.30.0/24.

Configuration sur le switch Cisco

Sur le switch Cisco, j'ai attribué les ports aux VLANs correspondants pour respecter la segmentation réseau prévue :

- Les ports Fa0/2, Fa0/3 et Fa0/5 sont configurés en accès VLAN 10, accueillant les deux hôtes ESXi ainsi que le serveur VPN, tous membres du VLAN Infra.
- Le port Fa0/1 est dédié au NAS et configuré en accès VLAN 30, isolant ainsi les sauvegardes critiques dans le VLAN Backup.
- Le port Fa0/4 est configuré en mode trunk afin de relier le switch au routeur, permettant la transmission simultanée de plusieurs VLANs à travers ce lien.

Routage inter-VLAN sécurisé

Pour permettre la communication entre différents VLAN tout en maîtrisant les accès, j'ai configuré un routage inter-VLAN sur le routeur Cisco via des sous-interfaces dot1Q. Chaque VLAN dispose d'une passerelle dédiée, et une liste de contrôle d'accès (ACL) est appliquée

pour restreindre les communications non autorisées entre VLANs, garantissant ainsi la sécurité du réseau.

```
Router>en
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset  up            up
FastEthernet0/0.10       192.168.10.1    YES manual  up            up
FastEthernet0/0.20       192.168.20.1    YES manual  up            up
FastEthernet0/0.30       192.168.30.1    YES manual  up            up
FastEthernet0/1          unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

Création et application d'une ACL pour contrôler l'accès

Pour sécuriser les échanges entre les VLANs et limiter l'accès aux ressources sensibles, j'ai mis en place une Access Control List (ACL) sur le routeur. Cette ACL a pour objectif d'interdire l'accès au VLAN de sauvegarde (VLAN 30) depuis le VLAN de production (VLAN 20), tout en autorisant les autres communications nécessaires.

Création de l'ACL VLAN_SECURE

Commande utilisée :

- ip access-list extended VLAN_SECURE
- deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
- permit ip any any
- exit

```
Router#show access-lists
Extended IP access list VLAN_SECURE
 10 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 permit ip any any
```

Application de l'ACL sur la sous-interface VLAN 20

Commande utilisée :

- Interface FastEthernet0/0.20
- IP Access-group VLAN_SECURE in
- Exit

```
Router#show access-lists
Extended IP access list VLAN_SECURE
 10 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 permit ip any any
```

Vérification de l'ACL

Commande pour afficher l'ACL :

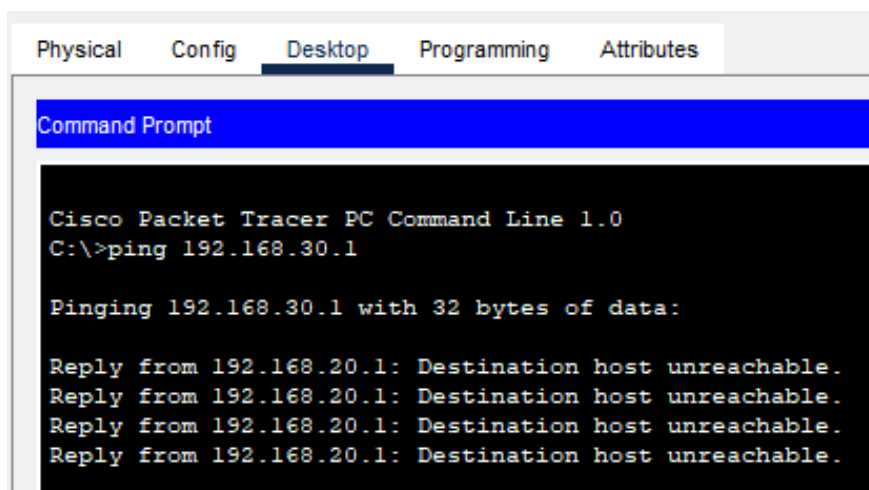
- show access-lists VLAN_SECURE

```
Router#show access-lists
Extended IP access list VLAN_SECURE
 10 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 permit ip any any
```

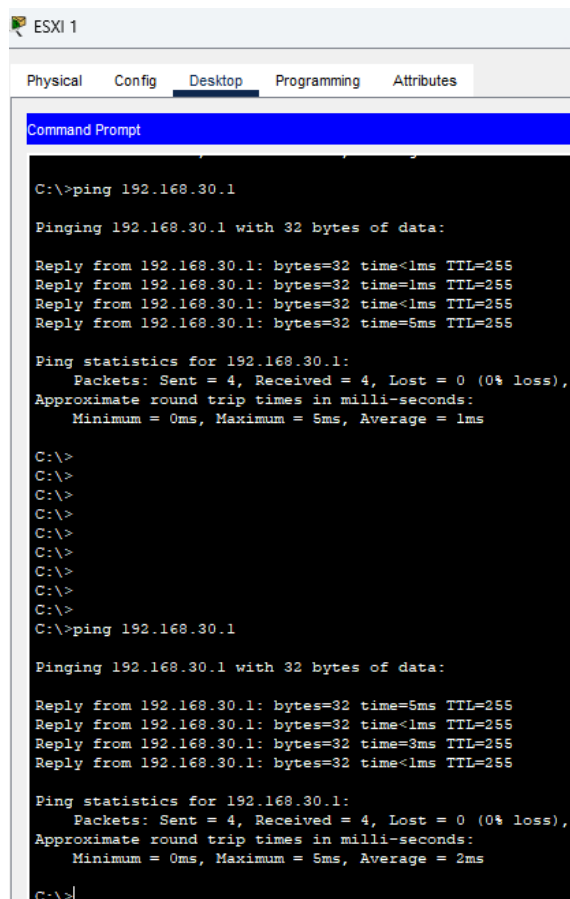
Test de connectivité

- Ping depuis un poste dans le VLAN 20 vers une machine du VLAN 30 (bloqué)
- Ping depuis le VLAN 10 vers VLAN 30 (autorisé)

Capture 4 : Résultat du ping depuis VLAN 20 (échec)



Capture 5 : Résultat du ping depuis VLAN 10 (réussi)



```
C:\>ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=5ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms

C:\>
```

Mise en place du VPN site-à-site IPSec

L'objectif de cette étape est de sécuriser les échanges entre deux sites distants via un tunnel VPN IPSec, garantissant la confidentialité et l'intégrité des données transitant sur un réseau non sécurisé (Internet).

Contexte et topologie

Pour simuler ce VPN, j'ai utilisé deux routeurs Cisco en cascade entre mon réseau interne et un Cloud simulant Internet dans Cisco Packet Tracer. Chaque routeur possède une interface « publique » avec une IP simulée dans le même sous-réseau (100.100.100.0/30) et des interfaces internes correspondant aux VLANs (192.168.10.0/24 et 192.168.20.0/24).

Configuration théorique mise en œuvre

- Phase 1 – ISAKMP (IKE) : définition d'une politique d'échange de clés sécurisée (chiffrement AES-256, hash SHA, groupe Diffie-Hellman 5, authentification par clé pré-partagée).
- Phase 2 – IPSec : création d'un transform set utilisant AES et SHA pour chiffrer et authentifier le trafic.
- ACL : définition des sous-réseaux internes autorisés à chiffrer leurs communications via le tunnel VPN.
- Crypto map : liaison de la politique IPSec, de l'ACL et du peer à l'interface publique du routeur.

Tests réalisés

J'ai activé le debug ISAKMP pour suivre la négociation et lancé des pings entre les sous-réseaux distants afin d'initier le tunnel.

Résultats et limites

Malgré la configuration conforme aux standards et la bonne connectivité IP entre les routeurs publics, la négociation du tunnel VPN n'a pas pu s'établir dans Cisco Packet Tracer. Les commandes `show crypto isakmp sa` et `show crypto ipsec sa` indiquent l'absence de Security Associations actives, et les logs de debug ISAKMP ne montrent pas d'échanges réussis.

Cette limitation est connue dans les environnements simulés comme Packet Tracer, où certaines fonctionnalités VPN avancées ne sont pas pleinement supportées.

Phase 3 – Mise en place de supervision

Installation et configuration de la solution IP Address Management (IPAM)

Contexte professionnel

Dans le cadre de la sécurisation et de la gestion optimisée de l'infrastructure réseau de l'entreprise CESAM SEED, il est essentiel de disposer d'une visibilité complète et centralisée sur le plan d'adressage IP. Cette visibilité permet de prévenir les conflits d'adresses, de faciliter la gestion des ressources réseau, et d'anticiper les évolutions nécessaires.

Pour répondre à ce besoin, j'ai entrepris la mise en place d'une solution IP Address Management (IPAM). Cette solution assure une gestion centralisée, fiable et évolutive des plages d'adresses IP utilisées dans les différents VLANs de l'infrastructure (VLAN 10 – INFRA, VLAN 20 – PROD, VLAN 30 – BACKUP).

Choix de la machine virtuelle et installation d'Ubuntu Server

J'ai choisi la dernière version LTS d'Ubuntu Server (24.04.1) pour bénéficier d'un système stable et largement supporté, idéal pour un serveur IPAM. L'installation a été réalisée dans VirtualBox en local, avant d'exporter la VM sous ESXi 2 pour la production.

Installation des dépendances et récupération d'IPAM

Sur la VM, j'ai installé Apache2, MariaDB (fork de MySQL) et PHP, nécessaires au bon fonctionnement de PHPIPAM, la solution IPAM choisie. Le dépôt Git officiel a été cloné dans le répertoire `/var/www/html/` pour installer la dernière version de PHPIPAM.

- `cd /var/www/html/`
- `sudo git clone https://github.com/phpipam/phpipam.git`

```

root@ipam-VirtualBox:~# cd /var/www/html/
root@ipam-VirtualBox:/var/www/html# sudo git clone https://github.com/phpipam/phpipam.git
Clonage dans 'phpipam'...
remote: Enumerating objects: 35225, done.
remote: Counting objects: 100% (65/65), done.
remote: Compressing objects: 100% (49/49), done.
remote: Total 35225 (delta 26), reused 35 (delta 16), pack-reused 35160 (from 2)
Réception d'objets: 100% (35225/35225), 26.12 Mio | 16.47 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (26161/26161), fait.
root@ipam-VirtualBox:/var/www/html# █

```

Configuration de la base de données

J'ai créé la base de données phpipam sous MariaDB, puis ajouté un utilisateur dédié avec les privilèges appropriés. Cette étape est essentielle pour permettre à l'application PHPIPAM d'interagir avec la base.

Commandes SQL principales :

- CREATE DATABASE phpipam;
- GRANT ALL ON phpipam.* TO 'phpipamuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepassefort';
- FLUSH PRIVILEGES;
- EXIT;

```

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE phpipam;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON phpipam.* TO 'phpipamuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepassefort';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> Exit
Bye
root@ipam-VirtualBox:~# █

```

Configuration du serveur Apache

J'ai configuré Apache2 pour servir l'application IPAM.

Un fichier de configuration dédié ipam.conf a été créé dans /etc/apache2/sites-available/, avec la directive DocumentRoot pointant vers le dossier de l'application.

Le module rewrite a été activé pour permettre la gestion des URLs propres.

Enfin, Apache2 a été redémarré pour appliquer les changements.

Commandes clés :

- sudo a2ensite ipam.conf
- sudo a2enmod rewrite
- sudo systemctl restart apache2

```

root@ipam-VirtualBox:/var/www/html/ipam# sudo a2ensite ipam.conf
Enabling site ipam.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@ipam-VirtualBox:/var/www/html/ipam# sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@ipam-VirtualBox:/var/www/html/ipam# sudo systemctl restart apache2
root@ipam-VirtualBox:/var/www/html/ipam# sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-07-04 11:54:27 CEST; 7s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 19832 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 19835 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 21562)
     Memory: 13.9M (peak: 14.1M)
        CPU: 75ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─19835 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─19837 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─19838 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─19839 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─19840 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─19841 /usr/sbin/apache2 -k start

juil. 04 11:54:27 ipam-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
juil. 04 11:54:27 ipam-VirtualBox apachectl[19834]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, us
juil. 04 11:54:27 ipam-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)

```

Configuration du pare-feu

Afin de garantir l'accès web à l'application IPAM, le port 80 a été ouvert dans le pare-feu de la VM.

J'ai également autorisé les nouveaux ports utilisés par DHCP (port 15060) et autres services nécessaires.

Commandes utilisées :

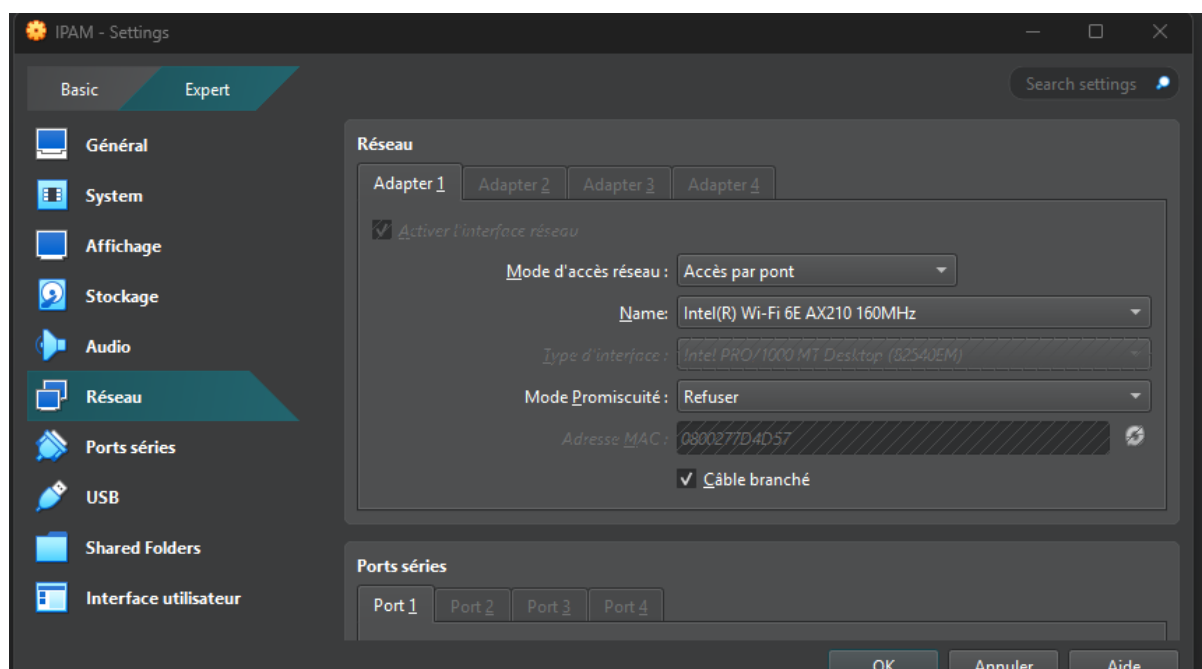
- `sudo ufw allow 80/tcp`
- `sudo ufw allow 15050/tcp`
- `sudo ufw enable`

Vers	Action	De
----	-----	--
15050	ALLOW	Anywhere
80/tcp	ALLOW	Anywhere
15050 (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

Configuration réseau de la VM

Par défaut, la VM fonctionnait en DHCP, ce qui n'est pas optimal pour un serveur IPAM devant disposer d'une IP fixe.

J'ai donc configuré une adresse IP statique adaptée au plan d'adressage de l'entreprise, pour assurer une disponibilité constante et faciliter les accès depuis la console de supervision.



Mise en place de la gestion d'adressage IP avec phpIPAM

Afin de structurer proprement l'adressage réseau et d'assurer une bonne traçabilité des VLANs et sous-réseaux, j'ai mis en place la solution phpIPAM, un outil libre et centralisé de gestion IP (IP Address Management). Cette solution a été installée sur une VM dédiée avec Apache et MariaDB, puis configurée pour refléter l'architecture réseau de l'entreprise.

Vue d'ensemble des VLANs

Une première étape a consisté à structurer les VLANs existants et prévus dans le domaine L2 par défaut. L'interface permet une gestion claire et visuelle des plages utilisées.

Available VLANs in domain default

default L2 domain

< L2 Domains +Add VLAN Scan for VLANs

Number	Name	Description	Customer	Belonging subnets	Section
	+ VLAN 1 - 10 (9 free)				
10	Vlan Intra		Cesam Seed	192.168.1.0/24	Customers
	+ VLAN 11 - 19 (9 free)				
20	Vlan PROCD		Cesam Seed	/	/
	+ VLAN 21 - 29 (9 free)				
30	Vlan Backup		Cesam Seed	192.168.1.0/25	Customers
	+ VLAN 31 - 4096 (4066 free)				

Gestion des utilisateurs et des droits

Trois comptes ont été créés dans phpIPAM avec des rôles différents pour respecter le principe du moindre privilège :

Real Name	Username	E-mail	Role	Language	Authentication	Module permissions	Groups	Last login	passkey_only
Admin	Admin	IT-Operation@cesamseed.com	Administrator	English (US)	local (Local database)	All	All groups	2025-07-08 13:00:40	No
Cesam	Cesam	IT-Operation@cesamseed.com	User	Français	local (Local database)	VLAN L2Domains VRF Devices Racks Circuits NAT Customers Locations Vaults	Operators	2025-07-02 08:54:22	No
ITOperation	ITOperation	IT-Operation@cesamseed.com	Administrator	Français	local (Local database)	All	All groups	2025-07-18 07:12:46	No

Objectifs atteints Chaque utilisateur est authentifié via la base locale, sans double authentification. L'utilisateur Cesam est un compte de supervision ou de consultation restreinte, sans droits d'écriture, afin de renforcer la sécurité de l'outil.

- Sécurisation des accès (droit minimal par rôle)
- Centralisation de la documentation réseau
- Visibilité complète sur les VLANs et sous-réseaux affectés
- Préparation à l'intégration DNS et DHCP (futur couplage possible avec Kea)

Déploiement, sécurisation et gestion de vCenter Server

Objectif :

La mise en place de vCenter Server Appliance (VCSA) marque une étape stratégique dans la centralisation de l'administration des hôtes ESXi et la sécurisation de l'infrastructure virtualisée. Cet outil offre une interface unique pour gérer les ressources, déployer des VM, appliquer des règles de sécurité, automatiser les sauvegardes, et mettre en place une supervision efficace.

Déploiement de vCenter Server

Préparation de la VM :

L'Appliance VCSA a été installée sur une machine virtuelle dédiée, hébergée sur un ESXi de test. Les paramètres réseau ont été configurés comme suit :

- IP fixe : 192.168.1.180
- Passerelle : 192.168.1.254
- DNS : 192.168.1.1
- VLAN : 10 (réseau Infra)

Installation via VCSA Installer

Le déploiement s'est déroulé en deux phases à l'aide de l'outil officiel fourni par VMware :

Phase 1 : Déploiement de l'appliance

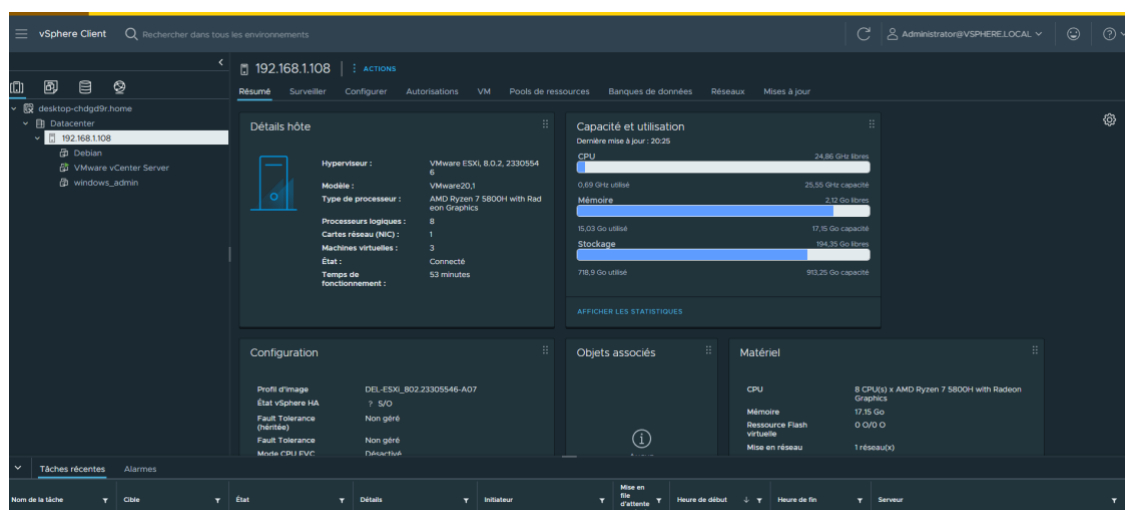
- Hôte cible : esxi01.lab.local
- Taille : modèle Tiny (lab/test) – 2 vCPU, 12 Go de RAM
- Nom de la VM : vcenter-lab

Phase 2 : Configuration initiale

- Domaine SSO : vsphere.local
- Mot de passe administrateur défini
- Activation des services SSH et NTP

Intégration d'un hôte ESXi

Une fois vCenter installé, l'hôte ESXi 192.168.1.108 a été intégré au datacenter.



Une alerte a été remontée automatiquement concernant l'utilisation excessive de la mémoire.

Gestion des utilisateurs et groupes SSO

J'ai ensuite configuré les comptes utilisateurs au sein du domaine vsphere.local, afin d'organiser les accès selon les rôles de chacun.

Utilisateurs et groupes

Utilisateurs Groupes

Domaine ⓘ

Rechercher 🔍

AJOUTER

	Nom d'utilisateur ▼	Prénom ▼	Nom de famille ▼	E-mail ▼	Description ▼	Verrouillé ▼	Désactivé ▼	Domaine ▼
☐	K/M					Non	Non	vsphere.local
☐	Administrator	Administrator	vsphere.local			Non	Non	vsphere.local
☐	krbtgt/VSHERE.LOCAL					Non	Non	vsphere.local
☐	ITOperation	Administrator	vsphere.local			Non	Non	vsphere.local

Utilisateurs configurés :

- Administrator – compte principal
- ITOperation – administrateur opérationnel
- K/M – compte de test

Utilisateurs et groupes

Utilisateurs Groupes

< TOUS LES GROUPES

Administrators

MODIFIER

	Nom de membre ▼	Domaine ▼
⋮	Administrator	vsphere.local
⋮	content-library-user-64290765-dcd6-4f8f-9848-ecc02c3e24ac	vsphere.local
⋮	sps-64290765-dcd6-4f8f-9848-ecc02c3e24ac	vsphere.local
⋮	vpzd-svcs-user-64290765-dcd6-4f8f-9848-ecc02c3e24ac	vsphere.local
⋮	vsphere-ui-64290765-dcd6-4f8f-9848-ecc02c3e24ac	vsphere.local
⋮	ITOperation	vsphere.local

Chaque utilisateur a été affecté à un groupe avec des rôles adaptés, selon le principe du moindre privilège.

Modifier un groupe

Nom de groupe: Administrators
Entrez un nom unique pour votre groupe

Description (Facultatif):

Ajouter un membre: vsphere.local Sélectionner un domaine

Membres actuels:

- Administrator X
- content-library-user-64290765-dcd6-4f8f-9848-ecc02c3e24ac X
- ITOperation X
- sps-64290765-dcd6-4f8f-9848-ecc02c3e24ac X
- vpxd-svcs-user-64290765-dcd6-4f8f-9848-ecc02c3e24ac X

Configuration du pare-feu intégré

Deux règles ont été ajoutées dans le pare-feu intégré de vCenter pour limiter les accès réseau aux seuls hôtes autorisés :

Ordre	Interface réseau	Adresse IP	Action
1	nic0	192.168.1108/24	Accepter
2	nic0	192.168.1124/24	Accepter

Ces règles permettent de :

- Bloquer tout accès non autorisé
- Restreindre les connexions à deux IP internes précises
- Garantir la conformité avec une politique de durcissement réseau

Planification des sauvegardes de vCenter

Afin d'assurer une reprise rapide en cas d'incident, j'ai mis en place une planification automatique de sauvegarde depuis vCenter vers un serveur de fichiers distant (NAS Synology).

Deux captures ont été faites :

Créer une planification de sauvegarde

Emplacement de la sauvegarde

https://192.168.155:7823/#/signin

protocol://server-address<port-number>/folder/subfolder

Informations d'authentification du serveur de sauvegarde

Nom d'utilisateur

ITOperation

Mot de passe

.....

Planification

Personnalisé

08 : 00 P.M.

☐ Dimanche
☐ Lundi
☐ Mardi
☐ Mercredi

☐ Jeudi
☒ Vendredi
☐ Samedi

Etc/UTC

Chiffrer la sauvegarde

Mot de passe du chiffrement

.....

Confirmer le mot de passe

.....

Nombre de sauvegardes à conserver

☐ Conserver toutes les sauvegardes
☒ Conserver la dernière

0

sauvegardes

Données

☒ Supervisors Control Plane
☒ Stats, Events, and Tasks
☒ Inventory and configuration

0 Mo

34 Mo

94 Mo

Taille totale (compressée)

128 Mo

ANNULER

CRÉER

Phase – 4 : Cybersécurité & RGPD

Sécurisation des hôtes ESXi

Pour renforcer encore la sécurité des accès SSH sur nos serveurs ESXi, nous avons mis en place plusieurs mesures complémentaires :

Mise en place de comptes administrateurs non-root

28

Plutôt que d'utiliser systématiquement le compte root, nous avons créé un compte ITOperation doté de droits d'administrateur complet, conformément aux bonnes pratiques VMware. Ce compte apparaît dans le domaine vsphere.local aux côtés des autres utilisateurs autorisés, comme le montre la figure suivante :

Utilisateurs et groupes

Utilisateurs Groupes

Domaine: vsphere.local ⓘ

Rechercher: 🔍

AJOUTER

	Nom d'utilisateur ▼	Prénom ▼	Nom de famille ▼	E-mail ▼	Description ▼	Verrouillé ▼	Désactivé ▼	Domaine ▼
☐	K/M					Non	Non	vsphere.local
☐	Administrator	Administrator	vsphere.local			Non	Non	vsphere.local
☐	krbtgt/VSHERE.LOCAL					Non	Non	vsphere.local
☐	ITOperation	Administrator	vsphere.local			Non	Non	vsphere.local

Désactivation de l'accès SSH par mot de passe pour root

Pour éliminer toute connexion par mot de passe susceptible d'être brute-forcée, nous avons désactivé l'authentification par mot de passe pour root et forcé l'usage de clés SSH uniquement. Toute tentative d'accès SSH avec un mot de passe renvoie désormais l'erreur ci-dessous :

Access denied – No supported authentication methods available

```

Begin ssh root
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
Password:
End of keyboard-interactive prompts from server
Access denied
No supported authentication methods available (server sent: publickey,keyboard-interactive)

Session stopped
- Press <ctrl-c> to exit ssh
- Press R to restart session
- Press S to save terminal output to file

```

Durcissement du pare-feu ESXi

Enfin, nous avons activé et configuré le pare-feu natif de chaque hôte pour n'autoriser que les services indispensables :

- SSH (TCP 22) pour les accès ITOperation via clés SSH.
- HTTPS (TCP 443) pour le Host Client et le reverse-proxy.
- Syslog (UDP 514) pour l'envoi des journaux vers notre serveur de supervision.

Ces règles ont été appliquées via les commandes ESXCLI suivantes :

- esxcli network firewall set --enabled true
- esxcli network firewall ruleset set --ruleset-id sshServer --enabled true
- esxcli network firewall ruleset set --ruleset-id httpsClient --enabled true
- esxcli network firewall ruleset set --ruleset-id syslog --enabled true

Cette configuration garantit que seuls les flux chiffrés et authentifiés peuvent atteindre les consoles d'administration ESXi.

Planification et sauvegarde

Avant toute mise à jour du firmware iDRAC ou du BIOS, nous avons organisé une fenêtre de maintenance de deux heures (de 12 h à 14 h) afin de garantir l'absence d'impact sur les services en production. La veille de l'intervention, nous avons lancé deux cycles de sauvegarde de toutes les machines virtuelles hébergées sur l'hôte cible via Active Backup for Business, programmés respectivement à 20 h et 21 h. Chacune de ces tâches a été configurée pour stocker les données sur notre NAS Synology en mode chiffré, avec journalisation systématique des succès et des échecs. La capture ci-dessous présente l'interface de gestion des tâches de backup, où l'on peut vérifier, pour chaque VM, le chemin de destination, l'état « Réussi » de la dernière exécution (datée du 07/07/2025) et l'heure planifiée de la prochaine sauvegarde. Cette preuve visuelle confirme que l'intégralité des machines critiques disposait d'un point de restauration complet avant le démarrage des opérations de mise à jour.

VMware vSphere

Microsoft Hyper-V

Liste des tâches

Créer

Modifier

Sauvegarder

Annuler

Supprimer

Détails

Version

Restaurer

Q

Recherche

Nom de la tâche	Destination	Compression de la destin...	Chiffrement de la destination	Dernière sauvegarde	Etat
CSWINSRV2022	/Backups/ActiveBackupData/VM-CSW...	Oui	Non	Réussi 07/04/2025 20:00:04	Heure de la prochaine sauvegarde : 07/07/2025 20:00
SRV_EG_MIG	/Backups/ActiveBackupData/VM-SRV...	Oui	Non	Réussi 07/04/2025 20:00:03	Heure de la prochaine sauvegarde : 07/07/2025 20:00
SRV-CNP-HERMES-DEV01	/Backups/ActiveBackupData/VM-SRV...	Oui	Non	Réussi 07/03/2025 20:00:02	Heure de la prochaine sauvegarde : 07/07/2025 20:00
DEMO_LIMS	/Backup_Volume2/ActiveBackupData/...	Non	Non	Réussi 07/02/2025 08:51:21	Heure de la prochaine sauvegarde : 07/07/2025 20:00
SRV-CNP-HERMES-DEV02	/Backups/ActiveBackupData/VM-SRV...	Oui	Non	Réussi 07/04/2025 21:00:02	Heure de la prochaine sauvegarde : 07/07/2025 21:00
SRV-R202-PROD	/Backups/ActiveBackupData/VM-SRV...	Oui	Non	Réussi 07/04/2025 21:00:03	Heure de la prochaine sauvegarde : 07/07/2025 21:00
SRV-MYCELLIA-UT	/Backups/ActiveBackupData/VM-SRV...	Oui	Non	Réussi 07/04/2025 21:00:03	Heure de la prochaine sauvegarde : 07/07/2025 21:00
CSWINSRV2022_DEMO	/Backups/ActiveBackupData/VM-CSW...	Oui	Non	Réussi 07/02/2025 08:55:57	Heure de la prochaine sauvegarde : 07/08/2025 20:00
SRV_EG_PPD_CS	/Backups/ActiveBackupData/VM-vSeB...	Oui	Non	Réussi 07/04/2025 21:00:04	Heure de la prochaine sauvegarde : 07/09/2025 21:00
IFAM	/Backups/ActiveBackupData/VM-IFAM	Oui	Non	Réussi 07/04/2025 20:00:04	Heure de la prochaine sauvegarde : 07/11/2025 20:00
SRV_EG_RCT_CLI	/Backups/ActiveBackupData/VM-SRV...	Oui	Non	Réussi 06/19/2025 09:52:10	Pas de calendrier
SRV_EG_RCT_CS	/Backups/ActiveBackupData/VM-SRV...	Oui	Non	Échec 06/19/2025 09:52:12	Pas de calendrier
CSWINSRV2022_Webinar	/Backups/ActiveBackupData/VM-CSW...	Oui	Non	Réussi 11/26/2024 17:35:51	Pas de calendrier
SRV_EG_MIG	/Backup_Volume2/ActiveBackupData/...	Non	Non	Réussi 07/02/2025 08:54:48	Pas de calendrier

Dans la phase préparatoire, nous avons procédé aux actions suivantes :

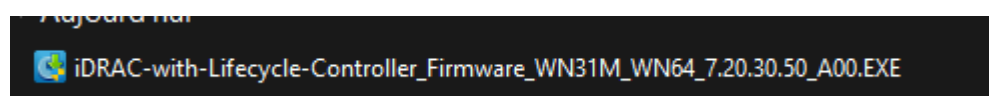
1. Sauvegarde des machines virtuelles
 - Programmation de sauvegardes complètes via Active Backup for Business sur notre NAS Synology.
 - Exécution de deux jobs de backup à 20 h et 21 h la veille de l'intervention, couvrant l'intégralité des VM hébergées sur l'hôte cible.
 - Vérification du succès des sauvegardes (< 24 h) dans l'interface Active Backup, avec contrôle de l'intégrité des archives et notification d'erreur en cas de problème.
2. Documentation et prérequis
 - Rédaction d'une fiche d'intervention listant les versions actuelles d'iDRAC et de BIOS, les numéros de service et le plan d'adressage IP.
 - Téléchargement des derniers packages de firmware iDRAC et du BIOS depuis le portail Dell Support, accompagnés de leurs release notes pour identifier d'éventuelles incompatibilités.

Mise à jour de l'iDRAC

Pour profiter des dernières améliorations de la carte de gestion à distance et corriger plusieurs vulnérabilités critiques, nous avons planifié et exécuté la mise à jour du firmware iDRAC sur notre serveur Dell PowerEdge T340. Cette opération, réalisée pendant la fenêtre de maintenance prévue en section 4.2.1, s'est déroulée en cinq étapes clés, chacune documentée pour assurer la traçabilité et la transparence du processus.

Préparation et vérification des prérequis

Avant toute chose, nous avons récupéré le dernier package de firmware iDRAC (version 7.20.30.50) sur le site Dell, accompagné des notes de version. Nous avons également vérifié que notre licence iDRAC Enterprise était bien active, ce qui est indispensable pour lancer une mise à jour à distance.



Import de la licence Enterprise Depuis l'interface Web de l'iDRAC, sous Paramètres de l'iDRAC > License, nous avons sélectionné Import et chargé le fichier XML fourni par Dell. Quelques instants plus tard, la mention "Enterprise" s'est affichée dans la rubrique Informations système, confirmant que toutes les fonctionnalités avancées étaient désormais disponibles.

Déclenchement de la mise à jour

Dans l'onglet Entretien > Firmware Update, un simple clic sur Launch Firmware Update nous a permis de choisir le fichier .exe correspondant. L'iDRAC a alors automatiquement transféré le package, installé le nouveau firmware et redémarré son contrôleur intégré sans intervention manuelle supplémentaire.

Suivi en temps réel dans les journaux d'événements

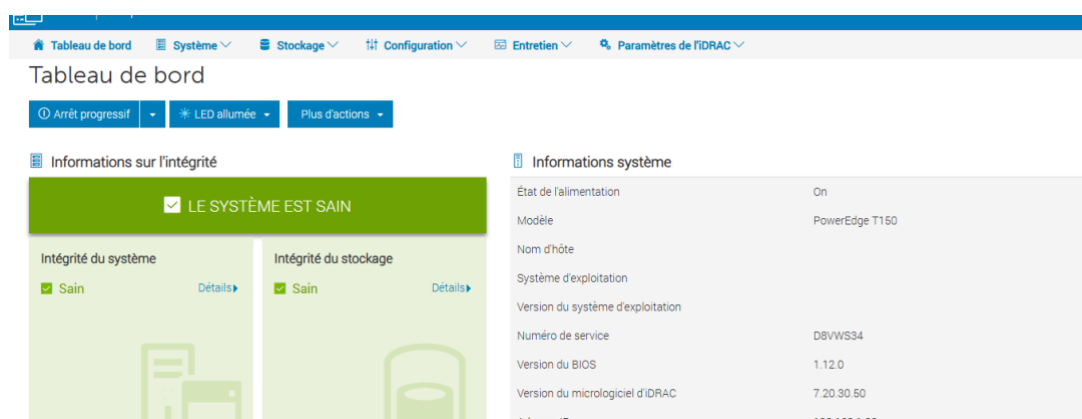
Pour nous assurer que tout se passait bien, nous avons consulté le journal d'événements de l'iDRAC. L'entrée numéro SUP0536, horodatée au 08/07/2025 à 14 h 36 min, indique clairement :

"Mise à jour réussie d'iDRAC 7.20.30.50, A00 – Aucune action de réponse n'est requise." Nous recommandons d'insérer la Figure 4.2.2 (capture de ce log) juste après cette description, afin que le lecteur puisse immédiatement comparer votre récit avec la preuve visuelle du message de succès. Cela renforce la crédibilité de la démarche et permet de valider la réussite de la mise à jour sans équivoque.

—	✓	08/07/2025 14:36:12	SUP0536	Mise à jour réussie d'iDRAC 7.20.30.50, A00.
		Numéro de séquence de journal: 1046		
		Description détaillée: La mise à jour du micrologiciel du composant a réussi.		
		Action recommandée: Aucune action de réponse n'est requise.		

Vérification finale via le tableau de bord

Une fois le redémarrage terminé, nous avons rafraîchi la page Tableau de bord de l'iDRAC. Sous la section Informations système, on voit désormais la ligne "Version du micro-logiciel iDRAC : 7.20.30.50", attestant que le firmware appliqué est bien celui attendu. Cette confirmation visuelle vient clore la procédure et garantit la cohérence entre les logs et l'état réel du matériel



Accès au Boot Manager

Avant de flasher le BIOS, il est nécessaire de démarrer le serveur en mode UEFI afin d'accéder à l'utilitaire de mise à jour. Pour cela, nous avons procédé comme suit :

Sécurisation des accès ESXi et déploiement des certificats SSO

Pour garantir la confidentialité et la fiabilité des connexions aux consoles d'administration ESXi, j'ai procédé au remplacement des certificats autosignés par des certificats valides Sectigo, d'abord directement sur chaque hôte, puis à travers un reverse-proxy NGINX pour les accès externes. Les captures ci-dessous détaillent chaque étape.

Remplacement manuel des certificats sur ESXi

Je me suis connecté en SSH à l'hôte ESXi (ici 192.168.1.106) pour y déployer manuellement les nouveaux fichiers :

- `ssh root@192.168.1.106`
- `mv /etc/vmware/ssl/rui.crt /etc/vmware/ssl/rui.crt.old`

- mv /etc/vmware/ssl/rui.key /etc/vmware/ssl/rui.key.old
- scp fullchain.crt root@192.168.1.106:/etc/vmware/ssl/rui.crt
- scp privkey.key root@192.168.1.106:/etc/vmware/ssl/rui.key
- services.sh restart

Cette opération assure que l'interface Web Host Client présente désormais un certificat reconnu, sans avertissement de sécurité.

Configuration du reverse-proxy NGINX

Pour centraliser et sécuriser les accès distants, j'ai configuré NGINX sur un Raspberry Pi. Deux fichiers de site ont été créés, un pour chaque hôte :

```
GNU nano 7.2
server {
    listen 443 ssl;
    server_name dellesxi01.cesamseed.com;

    ssl_certificate /home/cesam/certificats/fullchain.crt;
    ssl_certificate_key /home/cesam/certificats/server.key;

    ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;

    access_log /var/log/nginx/itcontrol_access.log;
    error_log /var/log/nginx/itcontrol_error.log;

    location / {
        proxy_pass https://192.168.1.31/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        # Désactiver la vérification SSL (si nécessaire)
        proxy_ssl_verify off;

        # Ajouter des options SSL si vous voulez sécuriser davantage
        proxy_ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
        proxy_ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    }
}
```

- dellesxi02.cesamseed.com (/etc/nginx/sites-available/dellesxi02)

```

GNU nano 7.2
server {
    listen 443 ssl;
    server_name dellesxi02.cesamseed.com;

    ssl_certificate /home/cesam/certificats/fullchain.crt;
    ssl_certificate_key /home/cesam/certificats/server.key;

    ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;

    access_log /var/log/nginx/itcontrol_access.log;
    error_log /var/log/nginx/itcontrol_error.log;

    location / {
        proxy_pass https://192.168.1.32/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        # Désactiver la vérification SSL (si nécessaire)
        proxy_ssl_verify off;

        # Ajouter des options SSL si vous voulez sécuriser davantage
        proxy_ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
        proxy_ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    }
}

```

Après avoir créé les liens symboliques dans /etc/nginx/sites-enabled/, j'ai vérifié la syntaxe et rechargé NGINX sans erreur :

```

root@Rasp-RP-1:/etc/nginx/sites-available# ^C
root@Rasp-RP-1:/etc/nginx/sites-available# ln -s /etc/nginx/sites-available/dellesxi02 /etc/nginx/sites-enabled/
root@Rasp-RP-1:/etc/nginx/sites-available# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

```

Création des enregistrements DNS chez OVH

Dans le manager OVH, j'ai ajouté deux enregistrements A pointant vers l'IP publique du proxy (82.96.145.86) :

 dellesxi02.cesamseed.com	vers un serveur (ipv4 - A)
 dellesxi01.cesamseed.com	vers un serveur (ipv4 - A)

Vérification finale de la connexion TLS

Pour valider le bon déploiement du certificat et la redirection HTTPS, j'ai utilisé :

```

May 27 13:58:51 Rasp-RP-1 systemd[1]: Starting nginx.service - The NGINX HTTP and reverse proxy server...
May 27 13:58:51 Rasp-RP-1 nginx[1991]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
May 27 13:58:51 Rasp-RP-1 nginx[1991]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
May 27 13:58:51 Rasp-RP-1 systemd[1]: Started nginx.service - The NGINX HTTP and reverse proxy server.
root@Rasp-RP-1:/etc/nginx/sites-available# curl -v https://dellesxi01.cesamseed.com/
* Trying 82.96.145.86:443...
* Connected to dellesxi01.cesamseed.com (82.96.145.86) port 443 (#0)
* ALPN: offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CAPath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384
* ALPN: server accepted http/1.1
* Server certificate:
* subject: CN=*.cesamseed.com
* start date: Nov  5 00:00:00 2024 GMT
* expire date: Dec  6 23:59:59 2025 GMT
* subjectAltName: host "dellesxi01.cesamseed.com" matched cert's "*.cesamseed.com"
* issuer: C=GB; ST=Greater Manchester; L=Salford; O=Sectigo Limited; CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA
* SSL certificate verify ok.
* using HTTP/1.1
> GET / HTTP/1.1
> Host: dellesxi01.cesamseed.com
> User-Agent: curl/7.88.1
> Accept: */*
>
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* old SSL session ID is stale, removing
< HTTP/1.1 200 OK
< Server: nginx/1.24.0
< Date: Tue, 27 May 2025 13:00:09 GMT
< Content-Type: text/html
< Content-Length: 258
< Connection: keep-alive
< Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests
< Strict-Transport-Security: max-age=31536000
< X-Content-Type-Options: nosniff
< X-Frame-Options: DENY
< X-XSS-Protection: 1
<
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="en">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf8">
  <meta http-equiv="refresh" content="0;URL='/ui'"/>
</head>

```

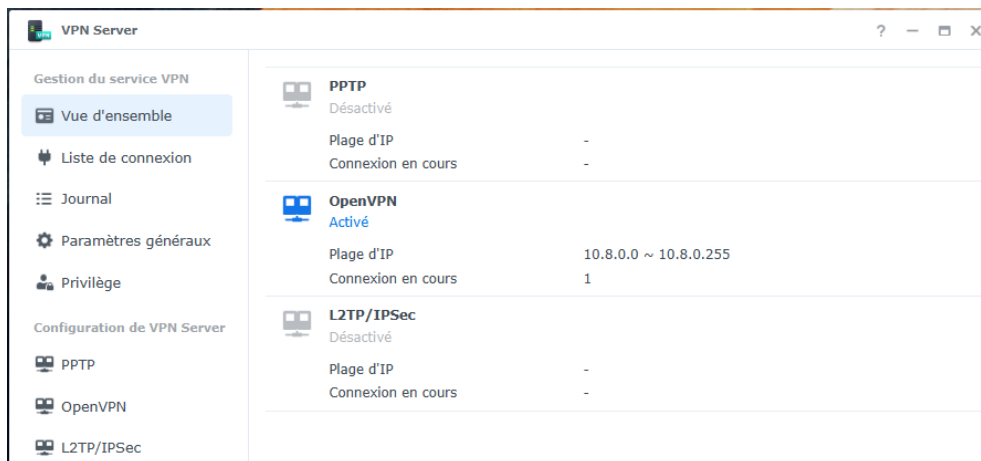
VPN et chiffrement des sauvegardes

Déploiement d'un VPN sécurisé

Pour éviter d'exposer directement nos hôtes ESXi ou notre vCenter sur Internet, nous avons installé un serveur OpenVPN sur le NAS Synology DS920+. Cette solution embarquée nous a permis de centraliser la gestion des accès distants tout en bénéficiant de la résilience et de la haute disponibilité de notre NAS déjà protégé par un onduleur et intégré dans notre stratégie de sauvegarde chiffrée.

Activation et configuration du service OpenVPN

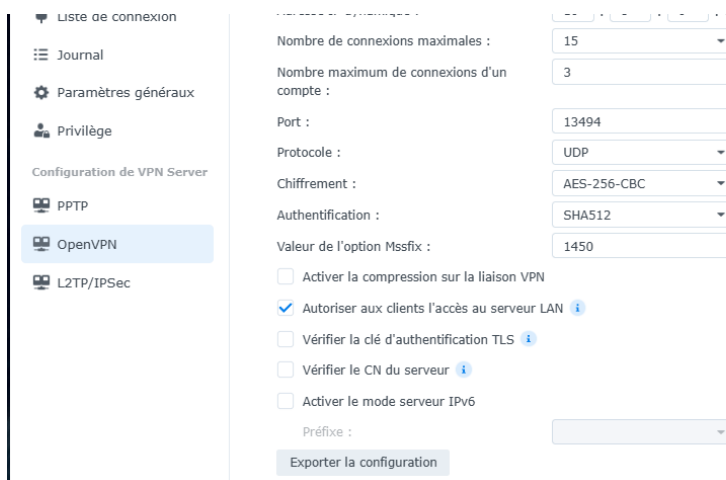
Dans le Centre de paquets de Synology, nous avons activé le package VPN Server, puis sélectionné le protocole OpenVPN. Nous avons défini le pool d'adresses sur 10.8.*. */24, autorisé jusqu'à 15 connexions simultanées et configuré le port UDP 1194 avec un chiffrement AES-256-CBC et une authentification SHA512. L'option "Autoriser aux clients l'accès au serveur LAN" a été cochée pour que les utilisateurs VPN puissent joindre tous les services internes.



Génération et distribution des certificats

Une fois le service OpenVPN configuré, nous avons cliqué sur Exporter la configuration pour récupérer un archive incluant :

- Le certificat CA (ca.crt)
- La paire de clés du serveur (server.key et server.crt)
- Un certificat et une clé pour chaque client (client1.crt / client1.key)
- Le fichier de profil VPNConfig.ovpn contenant toutes les directives nécessaires.



Gestion des privilèges utilisateurs

Pour respecter le principe du moindre privilège, seuls les comptes des administrateurs et des consultants identifiés ont été autorisés à se connecter en OpenVPN. Dans l'onglet Privilège, nous avons activé l'accès OpenVPN pour les utilisateurs ITOperation, Jean-Fabien, Sandra et TMarrec, et désactivé tous les autres.

VPN Server			
Gestion du service VPN			
Vue d'ensemble Liste de connexion Journal Paramètres généraux Privilège Configuration de VPN Server pPTP OpenVPN L2TP/IPSec			
Nom d'utilisateur	Statut	☐ PPTP	☒ OpenVPN
admin	Désactivé	☐	☐
CAD	Normal	☐	☐
Cesam	Normal	☐	☒
guest	Désactivé	☐	☐
ITOperation	Normal	☐	☒
Jean-Fabien	Normal	☐	☒
Sandra	Normal	☐	☒
TMarrec	Normal	☐	☒

Chiffrement des sauvegardes et politique de rétention

Après avoir sécurisé l'accès distant via OpenVPN, il est crucial de garantir la protection et la conservation des données au repos, tout en respectant les exigences RGPD. Nous avons donc structuré notre plan de sauvegarde autour de trois volets : méthodes et fréquences, chiffrement AES-256 et politique de rétention.

Méthodes et fréquences de sauvegarde

Nous ciblons quatre types de sauvegarde pour couvrir l'ensemble de l'infrastructure :

- Sauvegarde complète hebdomadaire (lundi à 20 h) des VM critiques
- Sauvegardes incrémentales bi-hebdomadaires (mardi et jeudi à 21 h) des autres VM de production
- Snapshots déclenchés à chaque opération majeure (mise à jour ESXi, déploiement de VM)

Activation du chiffrement AES-256

Pour éviter toute exposition de données sensibles, chaque tâche de sauvegarde Active Backup for Business a été configurée pour chiffrer les archives en AES-256. La clé de chiffrement est stockée dans le keystore DSM, accessible uniquement aux comptes administrateurs (ITOperation, Sandra, TMarrec).

Modifier la tâche

X

Machine virtuelle

Général

Planification

Conservation

Privilège

Nombre maximum de périphériques sauvegardés simultanément : 1

☒ Activer le suivi des blocs modifiés

☒ Activer la sauvegarde propre à l'application

☐ Activer la compression du transfert des données

☒ Activer le chiffrement du transfert des données

☐ Activer la détection de l'utilisation de datastore VMware vSphere

Lorsque l'espace libre est inférieur à 10 %, la sauvegarde échoue.

☐ Activer la vérification de la sauvegarde

Prendre une vidéo en direct pour 120 s

Demander une sauvegarde

Politique de rétention conforme RGPD

Pour concilier exigences légales et gestion d'espace, nous avons défini :

- Conservation journalière pendant 7 jours
- Conservation hebdomadaire pendant 6 semaines
- Conservation mensuelle pendant 12 mois
- Conservation annuelle pendant 5 ans

Cette hiérarchisation évite le surstockage tout en garantissant la disponibilité d'un historique suffisant pour répondre aux demandes d'effacement ou de portabilité des données (droit d'accès et de rectification).

Définir les règles

X

Appliquer les règles suivantes pour conserver les versions de sauvegarde. Une version unique peut respecter plusieurs règles de conservation en même temps. [En savoir plus](#)

☒ Conserver toutes les versions de 2 jours

☒ Conserver la dernière version du jour pendant 7 jours

☒ Conserver la dernière version de la semaine pendant 6 semaines

☒ Conserver la dernière version du mois pendant 12 mois

☒ Conserver la dernière version de l'année pendant 5 années

Le système garantit la conservation d'un certain nombre de dernières versions avant d'appliquer les règles de conservation ci-dessus.

Nombre de dernières versions à conserver 4 versions

Supervision et alerting

Afin de garantir la détection immédiate de toute anomalie et d'assurer une réactivité optimale, nous avons mis en place un dispositif de supervision complet sur notre NAS Synology, couvrant aussi bien les sauvegardes que les ressources système et la sécurité.

Notifications par e-mail

- Dans **Panneau de configuration** → **Notification** → **E-mail**, un profil « IT-Operation » a été configuré (it-operation@cesamseed.com).
- Sont déclenchées des notifications dès :
 - l'échec d'un job Active Backup for Business,
 - L'impossibilité de créer ou d'appliquer un snapshot,
 - La détection d'une erreur SMART sur un disque.

[E-mail](#) [Service Push](#) [Webhooks](#) [Règles](#) [Événements](#)

[Compte Synology](#)

☒ Recevez des notifications directement dans votre compte Synology lorsque l'état du système change ou lorsque des erreurs se produisent.

Compte Synology : it-operation@cesamseed.com

Règle : Default

Envoyer un e-mail de test

[E-mail](#)

Recevez des notifications par e-mail lorsque l'état du système change ou lorsque des erreurs se produisent.

Expéditeur

Adresse e-mail de l'expéditeur IT-Operation@cesamseed.com (IT CESAM)

:

Configurer

Profils de destinataires

Ajouter Modifier Supprimer Envoyer un e-mail de test

E-mail

Alertes système (CPU, RAM, stockage, température)

Dans **Panneau de configuration** → **Matériel et alimentation** → **Surveillance**, nous avons défini :

- CPU > 85 % (pendant 5 min),
- RAM > 90 % (pendant 5 min),
- Espace libre < 15 % sur chaque volume,
- Température système > 50 °C.

Tout dépassement de seuil engendre un e-mail et une notification push vers l'application DS finder.

Journaux		Règles		
Créer	Modifier	Supprimer		
	✓ Activé	Service	Niveau	Événement
	✓	Système	Critique	Utilisation de la mémoire système supérieure à 90%
	✓	Système	Avertissement	Utilisation de la mémoire système supérieure à 80%
	✓	Système	Critique	Utilisation du processeur du système supérieure à 90%
	✓	Système	Avertissement	Utilisation du processeur du système supérieure à 80%

Rapport périodique du Security Advisor

Le Security Advisor réalise un audit complet de la configuration DSM chaque lundi à 02 h.

Le rapport, qui recense recommandations et éventuelles vulnérabilités (mots de passe faibles, ports exposés, paquets obsolètes), est automatiquement envoyé par e-mail au service IT.


Bon

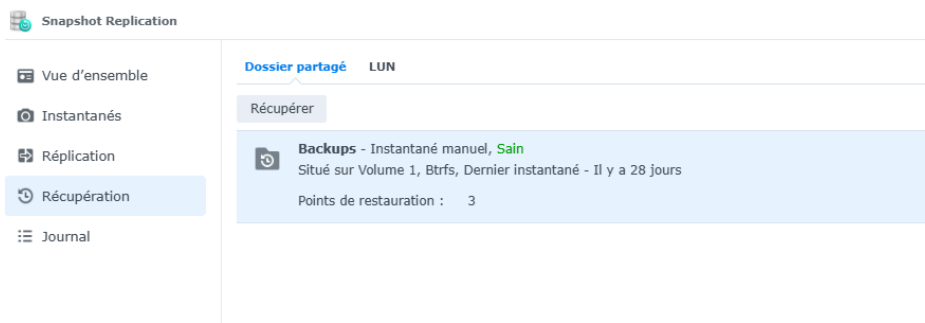
La sécurité de votre DSM est bonne.
Dernière recherche il y a 5 jour(s) .

Analyser Générer un rapport

	Maliciel	Aucun maliciel n'a été trouvé sur votre système.
	Système	Votre DSM fonctionne correctement.
	Compte	Tous les utilisateurs ont un mot de passe fort. Toutes les options de compte sont correctes.
	Réseau	La configuration réseau est bonne.
	Mise à jour	DSM et tous les packages sont mis à jour. Il y a toujours des paramètres que nous vous recommandons de modifier.

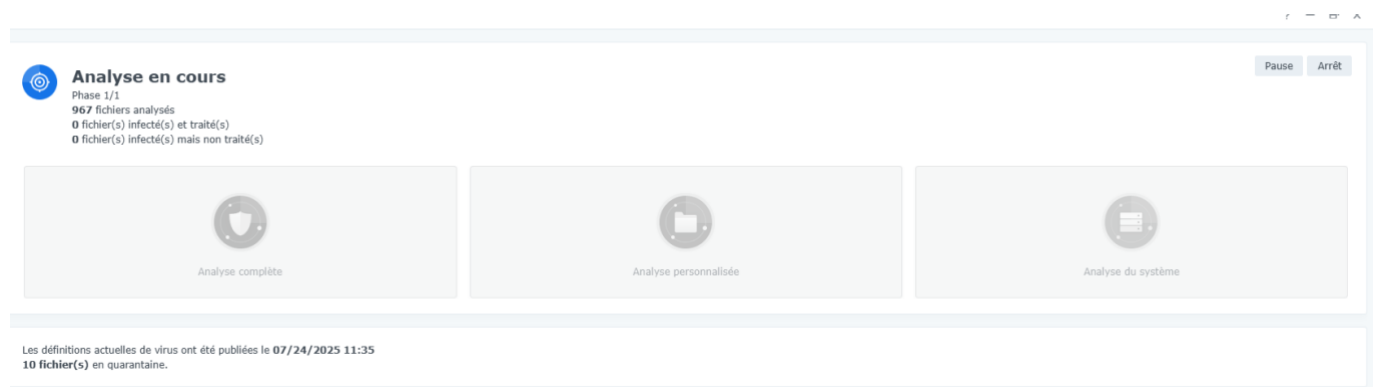
Gestion des snapshots locaux

- Grâce à **Snapshot Replication**, trois points de restauration sont créés quotidiennement sur le volume Backups, et ceux de plus de 72 h sont automatiquement purgés.
- En cas d'échec de création ou de restauration d'un snapshot, une alerte e-mail est immédiatement transmise.



Quarantaine antivirus

Antivirus Essential a été programmé pour réaliser un scan complet hebdomadaire et un scan post-sauvegarde sur le dossier /backups.



Travaux pratiques en laboratoire : Installation de Proxmox VE en environnement virtualisé, création d'un conteneur LXC et d'une machine virtuelle

Dans le cadre d'un atelier en laboratoire à l'école, j'ai pu approfondir l'usage de Proxmox VE à travers une mise en situation technique complète : installation de Proxmox dans un environnement virtualisé (nested), création et personnalisation d'un conteneur LXC, et déploiement d'une machine virtuelle à partir d'un ISO.

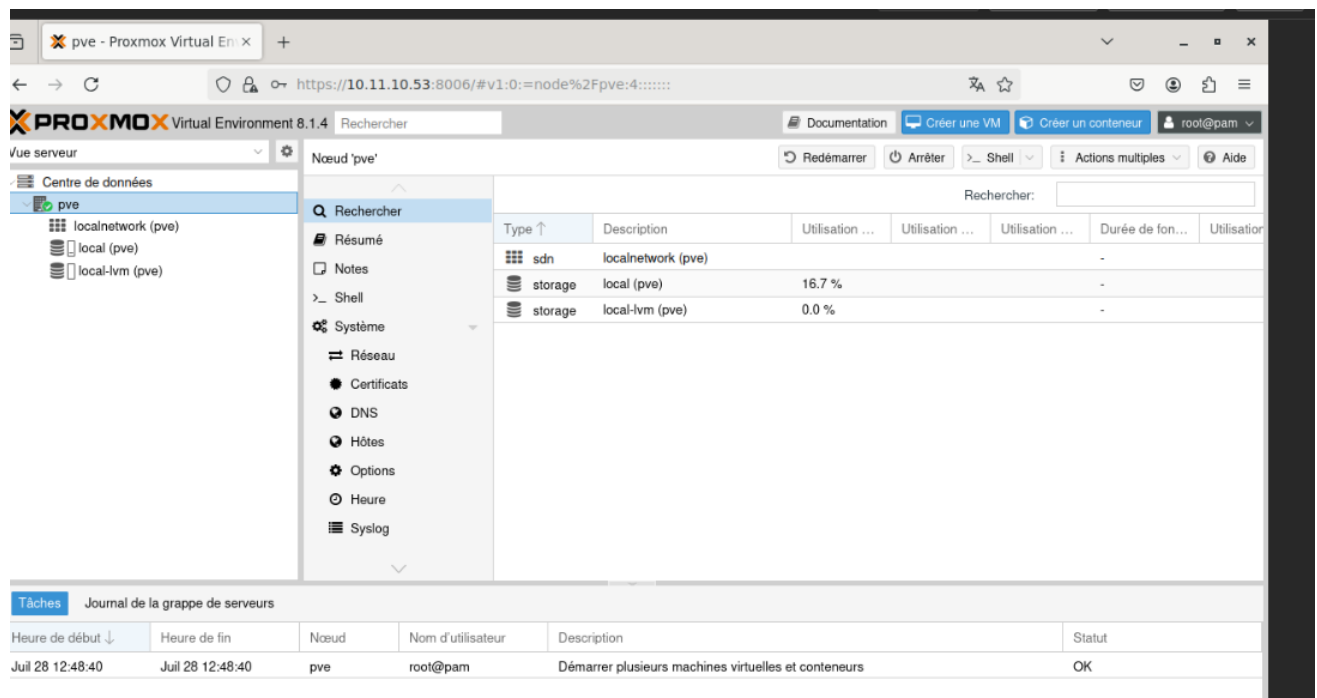
Bien que cette activité n'ait pas été réalisée dans le cadre de mon alternance chez CESAM SEED, elle m'a permis de manipuler concrètement les fonctions clés d'un hyperviseur open source reconnu, de tester la virtualisation légère, et de comparer les méthodes de déploiement entre conteneurs et VM.

Objectif pédagogique

- Découvrir et configurer un environnement Proxmox VE dans un environnement virtualisé
- Comprendre la différence entre conteneurs LXC et machines virtuelles classiques
- Savoir créer, configurer et superviser des instances de services isolés
- Approcher la notion de template et d'automatisation légère

Étape 1 : Installation de Proxmox VE en nested virtualisation

L'installation a été réalisée sur une VM fournie par l'école, hébergée sur un Proxmox parent. J'ai utilisé une ISO officielle de **Proxmox VE 8.1.4**, puis suivi les étapes classiques d'installation (partitionnement LVM, configuration réseau, mot de passe root et nom d'hôte).



Étape 2 : Création et personnalisation d'un conteneur LXC Debian

Après avoir téléchargé un template debian-12-standard, j'ai créé un conteneur LXC avec les caractéristiques suivantes :

- Bridge réseau via vmbr0 (en DHCP)
- 2 vCPU, 2 Go de RAM
- Disque de 8 Go

Puis j'ai personnalisé ce conteneur :

- Installation des paquets essentiels : sudo, curl, openssh-server, htop, net-tools
- Création d'un utilisateur admin avec droits sudo
- Configuration d'une IP fixe + DNS manuels (resolv.conf)

Étape 3 : Conversion du conteneur en template

- pct stop 100
- pct template 100

Ce template m'a ensuite permis de créer rapidement d'autres conteneurs standardisés, utiles dans une logique DevOps ou d'automatisation.

Étape 4 : Déploiement d'une machine virtuelle

En parallèle, j'ai aussi téléchargé une image ISO de **Debian 12.11** pour créer une VM classique dans Proxmox :

- Lancement de la création via "Créer VM"
- Choix du stockage local
- Attribution de ressources (2 vCPU, 4 Go de RAM, 20 Go disque)
- Installation de Debian via l'ISO netinst

Cela m'a permis de comparer les temps de déploiement, les performances et la flexibilité entre LXC (plus léger mais moins isolé) et VM complète (plus stable pour certains services critiques).

Script de surveillance des services critiques (Mycellia)

Contexte professionnel :

Dans le cadre de mon alternance chez CESAM SEED, j'ai été chargé de renforcer la supervision d'une machine virtuelle Ubuntu dédiée à l'application métier Mycellia. Cette VM hébergeait plusieurs services critiques tels que tomcat9, apache2 et elasticsearch, essentiels au bon fonctionnement de l'environnement applicatif.

Afin de garantir leur disponibilité, j'ai conçu un script Bash automatisé, capable de détecter toute anomalie, de générer des alertes et de se relancer de façon autonome via systemd.

Objectifs du script

- Vérifier en continu l'état des services tomcat9, apache2 et elasticsearch.
- Envoyer une alerte par mail dès qu'un des services passe à l'état "failed".
- Enregistrer les incidents dans un journal horodaté avec nom du service et heure exacte.
- Garantir le redémarrage automatique du script à chaque reboot de la VM.

Fonctionnement général

Le script est écrit en Bash et repose sur une boucle périodique exécutée toutes les 2 minutes (via systemd.timer). Il fonctionne selon les étapes suivantes :

1. Vérifie l'état des services listés à l'aide de `systemctl is-active`.
2. Compare l'état courant à l'état précédent stocké dans un fichier temporaire (`status_services.txt`).
3. Si un changement est détecté :
 - Génère un **email HTML** avec l'état des services.
 - Logue les services tombés avec date et heure dans `/var/log/surveillance_services.log`.

Alerte par mail (extrait réel)

Un mail automatique est envoyé en cas de changement détecté, avec un tableau HTML synthétique :

Surveillance - État initial des services cs-mycellia

IT-Operation@cs-mycellia
À : Alexandre Kiefer

☺ Répondre ↩ Répondre à tous ➡ Transférer 📧 ⋮

Lun 19/05/2025 15:18

ⓘ Ce courrier a été identifié comme étant du courrier indésirable. Nous le supprimerons après 30 jour(s). Courrier légitime

ⓘ Rétention : Junk Email (30 jours) Expire : Mer 18/06/2025 15:18

État actuel des services - lun.. 19 mai 2025 15:18:03 CEST

Service	État	Date	Heure	Durée d'inactivité	Événement détecté
tomcat9	active	19/05/2025	15:18:03		Aucun événement détecté
apache2	reloading	19/05/2025	15:18:03		Aucun événement détecté
elasticsearch	activating	19/05/2025	15:18:03		Service down

↩ Répondre ➡ Transférer

Journalisation des incidents

Chaque arrêt de service est inscrit dans un fichier dédié, exemple :

[2025-05-19 15:42] Service tombé : tomcat9

Le fichier `/var/log/status_services.txt` sert à garder une trace des états précédents, ce qui permet au script de détecter uniquement les changements d'état.

Démarrage automatique via systemd

Le script a été intégré à **systemd** pour assurer son lancement automatique au démarrage de la machine. Deux fichiers unitaires ont été créés :

- /etc/systemd/system/surveillance.service
- /etc/systemd/system/surveillance.timer

Cela permet une exécution régulière (toutes les 2 minutes) sans dépendre de cron.

Résultats obtenus

- Mise en place réussie en production.
- Détection d'un service tombé (tomcat9) lors d'un test réel.
- Notification rapide à l'équipe IT par mail.
- Résilience assurée grâce au redémarrage automatique via systemd.

Extrait commenté du script Mycellia Surveillance

```
1 #!/bin/bash
2
3 # Services à surveiller
4 services=("tomcat9" "apache2" "elasticsearch")
5
6 # Fichiers de logs et d'état
7 log_file="/var/log/surveillance_services.log"
8 status_file="/var/log/status_services.txt"
9 email="alexandre.kiefer@cesamseed.com"
10
11 mkdir -p "$(dirname "$log_file")"
12 touch "$log_file" "$status_file"
13
14 # Vérifier que mailutils est installé
15 if ! dpkg -l | grep -q "mailutils"; then
16     apt-get update && apt-get install -y mailutils
17 fi
18
19 # Fonction pour envoyer un email avec un corps HTML
20 send_mail() {
21     sujet="$1"
22     corps="$2"
23     echo -e "$corps" | mail -a "Content-Type: text/html; charset=UTF-8" \
24         -a "From:IT-Operation@cs-mycellia" \
25         -a "Message-ID: <resume-$(date +%s)@mycellia.local>" \
26         -s "$sujet" "$email"
27 }
28
29 # Fonction qui construit le tableau unique propre
30 build_html_status() {
31     local titre="$1"
32     local services_down="${!2}"
33     local services_restarted="${!3}"
34     local -n restart_durations=${!4}
35
36     body="<html><head><meta charset='UTF-8'><style>"
37     body+="table { border-collapse: collapse; width: 80%; font-family: Arial; }"
38     body+="tr, td { border: 1px solid #999; padding: 10px; text-align: left; }"
39     body+="tr { background-color: #f2f2f2; }</style></head><body>"
40     body+="<h2><title> - $(date '+%a. %d %b %Y %H:%M:%S %Z')</h2>"
41     body+="<table><tr><th>Service</th><th>État</th><th>Date</th><th>Heure</th><th>Durée d'inactivité</th><th>Événement détecté</th></tr></table>"
42
43     for service in "${services[@]"; do
44         status_now=$(systemctl is-active "$service")
45         color="black"
46         [[ "$status_now" == "active" ]] && color="green"
47         [[ "$status_now" == "activating" ]] && color="orange"
48         [[ "$status_now" == "inactive" ]] && color="red"
49
50         # Définir par défaut
51         event_text="Aucun événement détecté"
52         event_color="black"
53
54         # Si inactif (toujours forcer Service down)
55         if [[ "$status_now" == "inactive" ]]; then
56             event_text="Service down"
57             event_color="red"
58         fi
59
60         # Si détecté comme tombé ou redémarré
61         if [[ "$services_down[*]" == "$service" ]] || [[ "$services_restarted[*]" == "$service" ]]; then
62             event_text="Service down"
63             event_color="red"
64         elif [[ "$services_restarted[*]" == "$service" ]]; then
65             event_text="Service restarted"
```

Partie – Théorie & Bonnes pratiques

Virtualisation et sécurité

Hyperviseurs : comparaison et enjeux

Dans le monde de la virtualisation, on distingue deux grandes familles d'hyperviseurs qui répondent à des besoins différents.

- **Hyperviseur de type 1 (« bare-metal ») :**
Installé directement sur le matériel serveur, l'hyperviseur de type 1 intercepte et répartit les ressources (CPU, mémoire, I/O) entre les machines virtuelles sans passer par un système d'exploitation hôte. VMware ESXi et Proxmox VE sont des exemples emblématiques. Leur principal avantage réside dans leurs performances maximales et leur latence minimale, puisqu'il n'existe pas de couche intermédiaire. Ils offrent aussi des fonctionnalités avancées comme la haute disponibilité (HA) ou la migration à chaud (vMotion). Leur déploiement exige néanmoins souvent un parc certifié et engendre des coûts de licences qui peuvent peser pour une petite structure.
- **Hyperviseur de type 2 (« hosted ») :**
À l'inverse, un hyperviseur de type 2 s'installe comme une application sur un système d'exploitation classique (Windows, Linux, macOS). VirtualBox, VMware Workstation et Parallels Desktop en sont des représentants. Cette approche facilite grandement l'installation et convient parfaitement aux environnements de développement ou aux tests unitaires, car elle ne nécessite pas de machine dédiée. Toutefois, la virtualisation hébergée souffre de performances amoindries et hérite des vulnérabilités de l'OS sous-jacent. De plus, la dépendance aux drivers et aux mises à jour du système hôte peut complexifier la maintenance et augmenter le risque d'erreurs de configuration

Principaux risques et stratégies de mitigation

La virtualisation, tout en apportant flexibilité et économie de ressources, introduit des vecteurs d'attaque spécifiques qu'il faut connaître pour les contrer efficacement.

- **VM Escape**
Dans une telle attaque, un pirate parvient à échapper à la « bulle » de sa machine virtuelle pour exécuter du code malveillant sur l'hyperviseur ou sur d'autres VMs. La protection consiste avant tout à maintenir l'hyperviseur à jour, car les éditeurs

publient fréquemment des correctifs pour combler ces brèches. Il est également crucial de limiter les accès SSH et console aux comptes expressément dédiés à l'administration, et d'appliquer des règles de « lockdown » pour restreindre les interfaces accessibles en local.

- **Isolation réseau défaillante**
Sans une segmentation adéquate, une VM compromise peut communiquer librement avec d'autres VMs ou avec l'hôte, facilitant la propagation d'une attaque. L'application de VLANs distincts (un pour l'infrastructure, un pour la production et un pour les sauvegardes) ainsi que la mise en place de pare-feu distribués garantissent que chaque segment ne peut interagir qu'avec les services strictement nécessaires. Par exemple, l'administration ESXi n'est autorisée qu'à partir du VLAN « INFRA ».
- **Attaques par side-channel**
Ces attaques exploitent des canaux auxiliaires (temps d'accès au cache CPU, consommation électrique, etc.) pour extraire des informations sensibles d'une VM vers une autre. Pour les contrer, les micro-patches CPU (correctifs Spectre/Meltdown) doivent être appliqués sans délai, et dans les environnements les plus critiques, il peut être judicieux de désactiver le multi-threading matériel (SMT/Hyper-Threading), même si cela se traduit par une légère baisse de performance.
- **Trusted Computing Base (TCB)**
L'hyperviseur constitue la base de confiance de toute la plateforme virtuelle. Toute vulnérabilité dans son code met en péril l'ensemble des machines virtuelles qu'il héberge. Il est donc recommandé de choisir un hyperviseur au code-base réduit, validé par des certifications de sécurité (Common Criteria, FIPS) et de limiter l'installation de modules ou d'extensions superflues qui élargiraient inutilement cette surface d'attaque.

Défense en profondeur appliquée

Pour rendre une infrastructure résistante, il ne suffit pas de déployer une solution unique : il faut enchaîner plusieurs couches de protection qui se complètent.

- **Couche réseau :**
La segmentation en VLAN (INFRA, PROD, BACKUP) associée à des règles ACL strictes sur les commutateurs Cisco empêche tout trafic non désiré entre les environnements. Par ailleurs, l'activation du pare-feu natif sur chaque hôte ESXi limite l'accès aux seuls services indispensables (SSH, HTTPS, syslog).
- **Couche hôte :**
Le principe du moindre privilège est appliqué en créant un compte ITOperation pour l'administration, et en désactivant l'authentification par mot de passe pour root. Le Lockdown Mode de l'hyperviseur renforce ce dispositif en n'autorisant l'administration qu'à travers le vCenter SSO, bloquant ainsi toute connexion directe.
- **Couche machine virtuelle :**
Chaque VM critique reçoit un agent antivirus configuré pour des analyses régulières et le déplacement automatique des fichiers infectés en quarantaine. Un benchmark CIS (Center for Internet Security) est également appliqué pour désactiver les services non essentiels et s'assurer du bon niveau de patch.

Gestion des certificats et chiffrement

La confidentialité des communications et la protection des données au repos reposent sur un chiffrement solide et une gestion rigoureuse des clés.

- **Certificats SSL/TLS :**
Sur l'iDRAC des PowerEdge T340, les certificats autosignés ont été remplacés par des certificats Sectigo validés, garantissant une connexion HTTPS sans avertissement. Les hôtes ESXi ont eux aussi été dotés de certificats SSL valides, déployés manuellement via SSH puis servis via un reverse proxy NGINX, ce qui permet de centraliser la gestion des certificats et de profiter du renouvellement automatique Let's Encrypt.
- **Chiffrement au repos :**
L'Encryption at Rest a été activée sur les datastores critiques, assurant que tous les fichiers VM sont stockés en AES-256. Du côté du NAS Synology, chaque tâche Active Backup for Business est paramétrée pour chiffrer les archives en AES-256, la clé étant protégée dans le keystore DSM, accessible uniquement aux administrateurs.
- **Renouvellement périodique :**
Pour éviter la compromission des clés, un cycle annuel de rotation des certificats SSL et des clés SSH a été planifié. Les anciens certificats sont archivés de manière sécurisée pour permettre un retour arrière si nécessaire.

Gestion des certificats et chiffrement

Pour garantir la confidentialité et l'intégrité de nos communications administratives, ainsi que la sécurité des données stockées, nous avons mis en place une politique stricte de gestion des certificats SSL/TLS et de chiffrement au repos.

Certificats SSL/TLS pour l'iDRAC et les hôtes ESXi

Sur les serveurs Dell PowerEdge T340, le contrôleur iDRAC fournit une interface Web puissante pour l'administration à distance du matériel. Cependant, par défaut, il utilise un certificat autosigné qui déclenche systématiquement un avertissement de sécurité dans les navigateurs modernes. Afin d'éliminer ces alertes et de renforcer la confiance des utilisateurs, nous avons remplacé chaque certificat iDRAC par un certificat émis par Sectigo, acheté via OVH. Cette opération consiste à importer un fichier XML de licence Enterprise, puis à charger le certificat et la clé privée directement depuis l'interface d'administration iDRAC, garantissant ainsi un accès HTTPS chiffré de bout en bout.

De la même façon, chaque hôte ESXi reçoit un certificat SSL valide (rui.crt pour la chaîne de certification et rui.key pour la clé privée), déployés manuellement par SSH. Après avoir sauvegardé les anciens fichiers et copié les nouveaux dans /etc/vmware/ssl/, nous redémarrons les services ESXi via services.sh restart. Enfin, pour simplifier la gestion des certificats et profiter du renouvellement automatique, nous avons configuré un reverse-proxy NGINX sur un Raspberry Pi : celui-ci intercepte toutes les requêtes HTTP et HTTPS destinées aux hôtes ESXi (dellesxi01.cesamseed.com, dellesxi02.cesamseed.com), applique le certificat Let's Encrypt ou OVH, puis relaie la connexion de façon sécurisée sur les adresses IP internes.

Chiffrement des données au repos

La deuxième brique de notre stratégie concerne le chiffrement des données stockées sur les datastores et dans les sauvegardes. Sur VMware ESXi, nous avons activé l'**Encryption at Rest** pour les volumes critiques, ce qui chiffre automatiquement tous les fichiers VM en AES-256. Cette fonctionnalité nécessite une licence Enterprise Plus, qui inclut la gestion des clés de chiffrement via un KMS (Key Management Server) compatible.

Côté NAS Synology, chaque tâche Active Backup for Business est paramétrée pour chiffrer les archives de sauvegarde en AES-256 avant leur écriture sur les disques. Les clés nécessaires au déchiffrement sont stockées dans le **keystore DSM**, un module sécurisé accessible uniquement aux comptes administrateurs (ITOperation, Sandra, TMarrec). En cas d'alerte ou de demande de restauration, seuls ces comptes peuvent accéder aux clés et lancer la procédure de déchiffrement, assurant ainsi qu'aucun intervenant non autorisé ne puisse manipuler ou exposer les données sensibles.

Rotation et renouvellement des clés et certificats

Pour prévenir toute compromission liée à la fuite ou à l'usure cryptographique, un **cycle annuel de rotation** a été établi :

- Chaque printemps, tous les certificats SSL utilisés par l'iDRAC, les hôtes ESXi et le reverse-proxy NGINX sont renouvelés, en générant de nouvelles clés RSA de 4096 bits.
- Simultanément, les paires de clés SSH utilisées pour les connexions d'administration sont régénérées et distribuées aux comptes autorisés.
- Les anciens certificats et clés sont archivés de manière chiffrée dans un répertoire protégé, permettant un **rollback** rapide si une incompatibilité était détectée après renouvellement.

Cette politique garantit un niveau de sécurité élevé, limite la fenêtre d'exposition en cas de fuite de clé et aligne notre infrastructure sur les meilleures pratiques du marché en matière de gestion de la cryptographie.